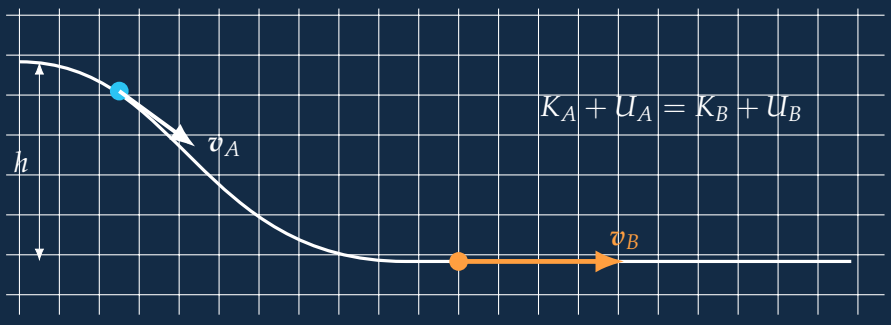
COLEÇÃO UNIVERSITÁRIA · PRIMEIRO SEMESTRE

Aplicações da dinâmica, trabalho e energia

Das equações de força aos balanços que conectam os estados do movimento.



Física e Engenharia

Continuidade de Cinemática Vetorial e Leis de Newton.
Teoria, deduções, interpretação física e exemplos resolvidos.

Como usar esta aula

Na Aula 01, aprendemos a descrever o movimento com vetores e derivadas. Na Aula 02, relacionamos a aceleração às interações. Nesta aula, aplicaremos esses fundamentos a contatos e vínculos e construiremos, a partir da segunda lei, os conceitos de trabalho e energia. As duas abordagens serão usadas em conjunto: a energia relaciona estados; as equações de força verificam como esses estados podem ser atingidos.

O nível matemático continua sendo o de **Cálculo I e Geometria Analítica**. Usaremos projeções, produtos escalares, derivadas e integrais de uma variável. A integral de trabalho ao longo de uma trajetória será construída por somas e calculada com uma parametrização, sem pressupor cálculo multivariável. As relações diferenciais serão deduzidas quando necessárias; não exigiremos técnicas avançadas de equações diferenciais.

> **O método da coleção**
>
> **Situação física e hipóteses → grandezas e geometria → dedução matemática → interpretação → verificação.** Cada resultado deve ser acompanhado de suas condições: referencial, sistema, forças consideradas, intervalo de movimento e limites do modelo.

Percurso. Os quatro primeiros capítulos desenvolvem aplicações da dinâmica, com atenção aos regimes de atrito e às equações de vínculo. Os capítulos seguintes constroem trabalho, energia cinética, energia potencial e conservação. A parte final trata de contato em curvas verticais, diagramas de energia, dissipação e potência, encerrando com problemas comentados.

Como estudar. Antes de calcular, desenhe os corpos e marque os deslocamentos permitidos. Refaça as integrais e justifique os sinais. Ao obter uma velocidade pela energia, verifique se a normal ou a tração necessárias ainda são possíveis. As pausas para raciocinar e os exemplos reforçam a teoria; os problemas finais articulam os conceitos, sem funcionar como um formulário de equações.

Alcance. Trabalharemos em referenciais inerciais, com massas constantes, velocidades não relativísticas e partículas ou corpos em translação. Cordas e polias serão ideais quando isso for declarado. Polias com inércia de rotação, rolamento e energia de rotação exigem a dinâmica de corpos rígidos e ficam para uma etapa posterior.

Texto, deduções e figuras foram desenvolvidos para esta aula. A bibliografia distingue as notas universitárias abertas consultadas das obras de referência cuja apresentação editorial e organização pública orientam a continuidade do estudo.

Convenções e notação

Símbolo	Significado
$\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{a}$	Posição, velocidade e aceleração vetoriais.
$v = \lVert\boldsymbol{v}\rVert$	Rapidez, sempre não negativa.
m, g	Massa constante e módulo da aceleração gravitacional local.
$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{g}$	Peso, a força gravitacional sobre o corpo.
N, T	Módulos da normal e da tração, não negativos.
f_s, f_k	Módulos dos atritos estático e cinético.
μ_s, μ_k	Coeficientes do modelo de atrito seco.
k, x	Constante da mola e deformação em relação ao comprimento natural.
$\hat{\boldsymbol{t}}$, $\hat{\boldsymbol{n}}$	Versores tangente ao movimento e normal para o centro de curvatura.
R, ρ	Raio de uma circunferência e raio de curvatura local.
$W_{A\to B}$	Trabalho de uma força no trecho orientado de A até B.
K, U, E_m	Energias cinética, potencial e mecânica, com $E_\mathrm{m} = K + U$.
E_int	Energia interna, incluindo a contribuição térmica.
$\mathcal{P}$	Potência; distingue-se do peso $\boldsymbol{P}$.
$\mathrm{d}q$, $\dot{q}$, $\ddot{q}$	Diferencial e derivadas temporais de uma coordenada q.

Vetores são escritos em negrito e versores recebem um acento circunflexo. Componentes escalares podem ser negativas; módulos não. Os eixos e os sentidos positivos serão explicitados em cada aplicação. Usaremos vírgula decimal no texto e o Sistema Internacional de Unidades.

O trabalho é um escalar com sinal, medido em joules: $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{kg\,m^2/s^2}$. Potência é medida em watts: $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$. O símbolo de unidade W não deve ser confundido com a variável W que representa trabalho.

Quando um valor numérico de g for necessário, adotaremos $9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$, salvo indicação diferente. Diagramas são esquemáticos e as setas não têm escala comum quando representam grandezas distintas. Os gráficos quantitativos indicam unidades; curvas apenas conceituais serão identificadas como tal.

> **Sistema, referência e contagem de energia**
>
> O zero de energia potencial é uma escolha. A fronteira do sistema é outra escolha, fisicamente diferente: ela determina quais interações são internas e quais transferem energia através da fronteira. Em cada balanço, uma interação deve aparecer uma única vez.

Sumário

Como usar esta aula **i**

Convenções e notação **ii**

1 Do modelo físico às equações **1**
1.1 O que as aulas anteriores já estabelecem . . . 1
1.2 Vínculos são informações cinemáticas . . . 1
1.3 Um procedimento que preserva o significado físico . . . 2
1.4 Por que introduzir outra linguagem? . . . 2

2 Atrito e planos inclinados **3**
2.1 O modelo de contato seco . . . 3
2.2 Decompor o peso na rampa . . . 4
2.3 Repouso, início do movimento e deslizamento . . . 4
2.4 Força oblíqua e alteração da normal . . . 5
2.5 Atrito também pode acelerar . . . 5

3 Polias e sistemas vinculados **7**
3.1 O que significa um conjunto ideal . . . 7
3.2 Bloco na rampa ligado a uma massa suspensa . . . 7
3.3 Polia móvel: o fator dois vem da geometria . . . 9
3.4 Quando o vínculo muda . . . 9

4 Dinâmica do movimento circular **11**
4.1 Projeções radial e tangencial . . . 11
4.2 Curva horizontal plana . . . 11
4.3 Curva inclinada sem atrito . . . 12
4.4 Pêndulo cônico . . . 13
4.5 Contato sobre uma elevação . . . 13

5 Trabalho e produto escalar **14**
5.1 Força constante . . . 14
5.2 Uma trajetória curva sob força constante . . . 15
5.3 O ponto que se desloca importa . . . 15
5.4 Quando uma força de vínculo não realiza trabalho . . . 15

6 Trabalho de forças variáveis **17**
6.1 Da soma à integral . . . 17
6.2 Reta, área com sinal e distância . . . 17
6.3 Trabalho da força elástica . . . 18
6.4 Dependência da trajetória: uma comparação explícita . . . 19
6.5 A componente tangencial é a que trabalha . . . 20

7 O teorema trabalho–energia cinética **21**
7.1 Dedução vetorial, passo a passo . . . 21
7.2 Uma segunda dedução ao longo da trajetória . . . 22
7.3 Aplicação: distância de frenagem . . . 22
7.4 O que o teorema informa e o que ainda falta . . . 22

8 Forças conservativas e energia potencial **23**
8.1 Independência do caminho . . . 23

8.2 Construção da energia potencial . . . 23
8.3 Força e derivada em uma dimensão . . . 24
8.4 Potencial gravitacional próximo à Terra . . . 24
8.5 Gravitação com dependência radial . . . 25
8.6 Energia elástica e soma de potenciais . . . 25

9 Conservação da energia mecânica 27
9.1 Dedução do balanço mecânico . . . 27
9.2 Descida sem atrito: a altura controla a rapidez . . . 27
9.3 Conversão entre energia elástica e cinética . . . 28
9.4 A partir da energia, recuperar o tempo . . . 29
9.5 Conservação mecânica e conservação total . . . 29

10 Energia e curvas verticais 30
10.1 Pêndulo: rapidez e tração têm papéis distintos . . . 30
10.2 Volta completa por dentro de um círculo . . . 30
10.3 Qual vínculo está realmente presente? . . . 32

11 Diagramas de energia e estabilidade 33
11.1 Regiões permitidas e pontos de retorno . . . 33
11.2 Equilíbrio e sentido da força . . . 34
11.3 Um potencial com duas regiões de confinamento . . . 34

12 Dissipação e fronteiras do sistema 36
12.1 Deslizamento sobre superfície fixa . . . 36
12.2 A mesma situação, dois sistemas . . . 37
12.3 Atrito sobre uma superfície móvel . . . 37
12.4 Mola com atrito: parar não é necessariamente permanecer . . . 38
12.5 Outras forças de resistência . . . 39

13 Potência e ritmo da transferência 40
13.1 Potência média e instantânea . . . 40
13.2 Elevar uma carga . . . 40
13.3 Movimento sob potência constante . . . 41
13.4 Potência para vencer resistências . . . 42

14 Escolher e combinar os métodos 43
14.1 Energia de um sistema vinculado . . . 43
14.2 Reencontrar a dinâmica da polia móvel . . . 43
14.3 Um percurso por trechos: rampa, atrito e mola . . . 44
14.4 Perguntas que orientam uma solução . . . 45

15 Problemas para consolidar 46
15.1 Uma rampa com dois regimes . . . 46
15.2 Limites estáticos de um sistema . . . 46
15.3 Polia móvel e energia cinética . . . 47
15.4 Trabalho variável e região acessível . . . 47
15.5 Uma volta circular e a altura de liberação . . . 47
15.6 Encontrar força e estabilidade pelo potencial . . . 48
15.7 Trabalho do atrito e energia interna . . . 48
15.8 Potência constante e escolha do intervalo . . . 48

Referências e leituras 49

1

Do modelo físico às equações

Uma aplicação da dinâmica começa pela descrição do que pode mover-se. Um bloco apoiado em uma rampa, uma carga suspensa e uma partícula em uma pista curva obedecem à mesma segunda lei. As diferenças estão nas forças, na geometria e nos vínculos que restringem seus movimentos.

1.1 O que as aulas anteriores já estabelecem

Em um referencial inercial, para uma partícula de massa constante,

$$\sum_{\alpha} \boldsymbol{F}_{\alpha} = m\boldsymbol{a} = m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}. \tag{1.1}$$

O índice α percorre os agentes que interagem com a partícula. A resultante é a soma das forças existentes, não uma interação adicional. Em eixos cartesianos fixos, essa igualdade equivale a três equações escalares. Em um movimento plano, duas bastam.

Um diagrama de corpo livre contém apenas forças recebidas pelo corpo isolado. Peso e normal não formam um par da terceira lei; suas reações atuam em outros corpos. A normal deve ser determinada pela equação perpendicular ao contato e pela aceleração permitida. Não se pode atribuir a ela o valor mg por hábito.

Na descrição intrínseca de uma trajetória suave, a Aula 01 demonstrou

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{t}} + \frac{v^2}{\rho}\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{1.2}$$

A componente tangencial altera a rapidez; a normal altera a direção da velocidade. Assim,

$$\sum F_t = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}, \qquad \sum F_n = m\frac{v^2}{\rho}. \tag{1.3}$$

Uma trajetória conhecida não determina, sozinha, a rapidez. Tampouco uma rapidez constante implica força resultante nula: a direção pode variar.

1.2 Vínculos são informações cinemáticas

Um vínculo é uma condição geométrica que restringe as coordenadas dos corpos. Para um bloco em uma mesa horizontal fixa, a altura de seu centro permanece constante enquanto houver apoio. Portanto, $a_y = 0$. Para uma partícula em uma circunferência fixa de raio R, a aceleração normal é v^2/R. Para dois corpos unidos por corda inextensível, o comprimento total da corda fornece uma relação entre suas posições.

A força de vínculo é a interação que torna essa restrição possível. Ela não é determinada apenas pelo nome do vínculo: a mesma corda pode exercer trações diferentes em movimentos

diferentes. Primeiro impomos a geometria; depois calculamos a força necessária; finalmente verificamos se ela pode ser realizada pelo contato.

Igualdade cinemática, desigualdade física

Uma superfície comum pode empurrar, mas não puxar: $N \geq 0$. Uma corda flexível esticada pode puxar, mas não empurrar: $T \geq 0$. O atrito estático só pode assumir valores com $f_s \leq \mu_s N$. Essas desigualdades decidem se o movimento proposto é possível no modelo.

Se as equações de um movimento em contato exigirem $N < 0$, não interpretamos isso como uma normal negativa da mesma superfície. Concluímos que a hipótese de contato deixou de valer. O movimento passa a outro regime, possivelmente um voo livre. Analogamente, uma solução que exige $T < 0$ indica que a corda deve afrouxar.

1.3 Um procedimento que preserva o significado físico

Ao modelar, separe as incógnitas em três grupos: coordenadas e acelerações, forças desconhecidas e parâmetros fornecidos. Escolha o referencial e registre as aproximações. Desenhe um diagrama para cada corpo que tenha uma aceleração ou uma interação própria a determinar.

1. Escreva as equações de Newton em eixos adequados à geometria.
2. Escreva separadamente os vínculos de posição. Derive-os no tempo para relacionar velocidades e acelerações.
3. Acrescente os modelos de força: peso aproximadamente uniforme, atrito de Coulomb, mola linear, entre outros.
4. Resolva sob uma hipótese explícita de regime: repouso relativo, deslizamento em um sentido, corda esticada ou contato mantido.
5. Teste o regime e interprete sinais, unidades e casos-limite.

Um sinal negativo de aceleração não invalida uma solução. Ele pode apenas indicar que a aceleração tem sentido oposto ao eixo escolhido. A inconsistência aparece quando a solução viola uma condição física usada para construí-la, como uma tração negativa ou um atrito estático maior que o máximo.

1.4 Por que introduzir outra linguagem?

A segunda lei fornece uma relação local: a resultante determina a aceleração em cada instante. Muitas perguntas, porém, pedem uma relação entre dois estados, como a rapidez depois de uma descida ou a compressão máxima de uma mola. Integrar uma projeção apropriada da segunda lei permitirá responder a essas perguntas sem reconstruir toda a função $\boldsymbol{r}(t)$.

Essa projeção será feita sobre o deslocamento. Ela dará origem ao trabalho e ao teorema da energia cinética. A vantagem terá um custo: uma relação escalar de energia não preserva todas as informações direcionais contidas na equação vetorial. Ao longo da aula, esse limite será tão importante quanto a simplificação obtida.

2

Atrito e planos inclinados

O atrito é especialmente instrutivo porque suas equações dependem do regime de contato. A força necessária para manter duas superfícies sem deslizamento é uma incógnita. Durante o deslizamento, adotamos outro modelo, com direção definida pela velocidade relativa das superfícies.

2.1 O modelo de contato seco

Na aproximação de Coulomb, o módulo do atrito estático satisfaz

$$0 \leq f_s \leq \mu_s N. \tag{2.1}$$

A desigualdade é essencial. O contato ajusta o atrito ao valor exigido pelo movimento sem deslizamento, até o limite disponível. O sentido se opõe à tendência de deslizamento relativo, e pode ser encontrado inicialmente tratando a componente de atrito como uma incógnita com sinal.

Havendo deslizamento, com velocidade relativa tangencial $v_{\text{rel}} \neq \mathbf{0}$, usamos

$$\boldsymbol{f}_k = -\mu_k N \frac{\boldsymbol{v}_{\text{rel}}}{\|\boldsymbol{v}_{\text{rel}}\|}. \tag{2.2}$$

O modelo usual possui $\mu_k \leq \mu_s$, embora os valores sejam propriedades empíricas do par de superfícies e do regime de contato. Não são constantes universais. Deformação, lubrificação, velocidade e temperatura podem exigir outros modelos.

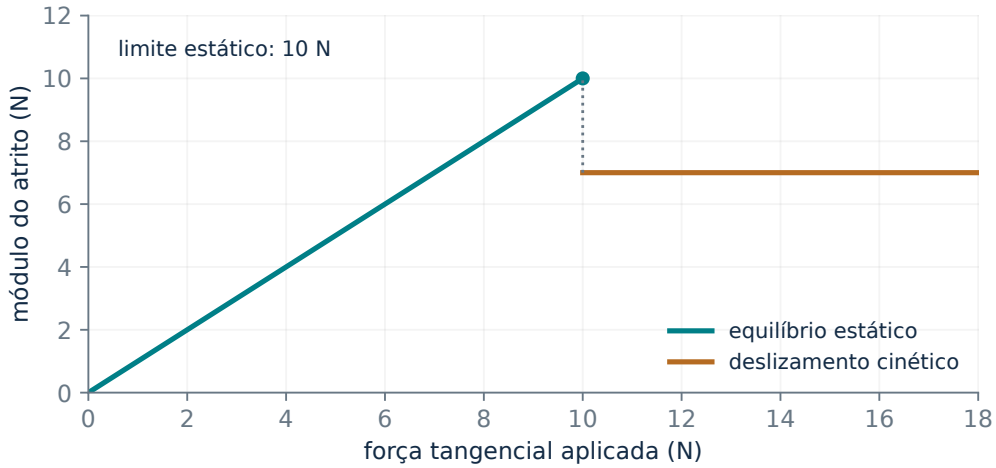


Figura 2.1: Representação idealizada do atrito em resposta a uma força tangencial aplicada lentamente a um bloco em superfície fixa. No ramo estático, o atrito acompanha a força aplicada até o limiar. O ramo cinético representa o início do deslizamento e não uma curva temporal universal.

2.2 Decompor o peso na rampa

Considere uma rampa fixa de ângulo θ com a horizontal. Escolha x positivo para baixo ao longo da rampa e y perpendicular, para fora. O peso é vertical e suas projeções são

$$P_x = mg\sin\theta, \qquad P_y = -mg\cos\theta. \tag{2.3}$$

Esses termos são componentes de um único vetor; não são forças adicionais. Enquanto o contato for mantido sobre uma rampa retilínea fixa, $a_y = 0$. Se não houver outras forças com componente normal,

$$N - mg\cos\theta = 0 \quad\Longrightarrow\quad N = mg\cos\theta. \tag{2.4}$$

Uma força aplicada perpendicularmente à rampa ou uma rampa acelerada alteraria esse resultado.

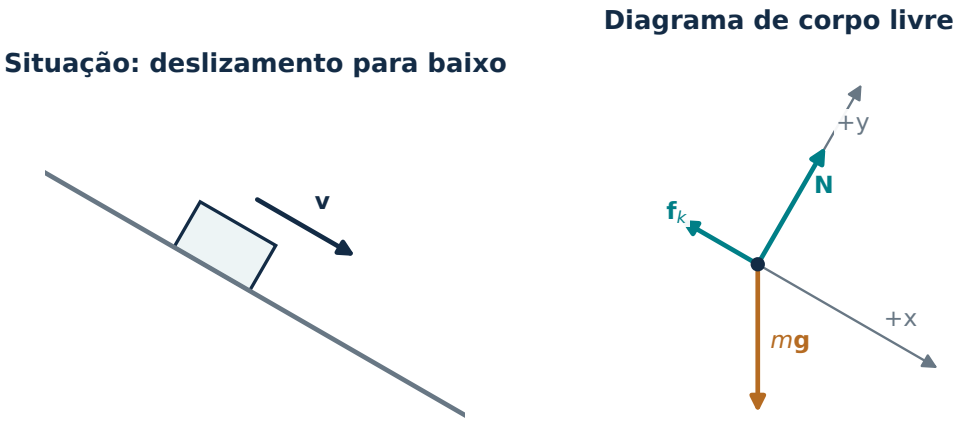


Figura 2.2: Bloco deslizando para baixo em uma rampa fixa: peso vertical, normal perpendicular e atrito para cima da rampa. Os eixos locais permitem projetar a segunda lei sem confundir componentes do peso com novas interações.

2.3 Repouso, início do movimento e deslizamento

Para um bloco inicialmente em repouso, sem outras forças, a componente de atrito exigida é $f_{s,x} = -mg\sin\theta$. O repouso relativo só pode ser mantido se

$$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta. \tag{2.5}$$

Para $0 \le \theta < \pi/2$, isso equivale a

$$\tan\theta \le \mu_s. \tag{2.6}$$

O ângulo crítico satisfaz $\tan\theta_c = \mu_s$. A massa cancela porque tanto a tendência de deslizamento quanto a capacidade máxima de atrito são proporcionais a ela neste modelo.

Se o bloco desliza para baixo, $f_{k,x} = -\mu_k mg\cos\theta$, e

$$a_x = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta). \tag{2.7}$$

Se ele desliza para cima, o atrito aponta para baixo. A mesma escolha de eixo dá

$$a_x = g(\sin\theta + \mu_k\cos\theta). \tag{2.8}$$

O sentido do atrito é determinado pela velocidade relativa, não pelo sinal da aceleração. Um bloco que sobe desacelerando tem velocidade para cima e aceleração para baixo; peso e atrito apontam ambos para baixo.

Ao alcançar $v_x = 0$, a expressão usada para o deslizamento anterior deve ser reavaliada. Nesse instante, o modelo cinético não decide sozinho se haverá repouso ou inversão. Testamos novamente a desigualdade estática. Essa troca de regime evita prolongar uma aceleração constante para além do intervalo em que foi deduzida.

EXEMPLO 1 Subida, parada e teste de repouso

Um bloco sobe uma rampa de 20° com rapidez inicial $3{,}00\,\mathrm{m/s}$. Tome $\mu_k = 0{,}20$ e $\mu_s = 0{,}40$. Durante a subida, o módulo da desaceleração é

$$b = g(\sin 20^\circ + 0{,}20\cos 20^\circ) = 5{,}19\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pela cinemática de aceleração constante, $0 = v_0^2 - 2b\ell$, de modo que $\ell = 0{,}866\,\mathrm{m}$. O tempo até parar é $v_0/b = 0{,}578\,\mathrm{s}$. Depois, $\tan 20^\circ = 0{,}364 < 0{,}40$: o atrito estático consegue sustentar o bloco e ele pode permanecer parado. Usar a equação da descida automaticamente daria uma previsão incompatível com esse teste.

2.4 Força oblíqua e alteração da normal

Um bloco em piso horizontal é puxado por uma força de módulo F, formando ângulo α acima da horizontal. Enquanto não houver aceleração vertical,

$$N + F\sin\alpha - mg = 0, \qquad N = mg - F\sin\alpha. \tag{2.9}$$

Para o limiar de deslizamento para a direita,

$$F\cos\alpha = \mu_s(mg - F\sin\alpha), \tag{2.10}$$

e, se o denominador for positivo,

$$F_{\mathrm{lim}} = \frac{\mu_s mg}{\cos\alpha + \mu_s\sin\alpha}. \tag{2.11}$$

O resultado exige também $N \geq 0$. Se o bloco deslizar, substitui-se o atrito por $\mu_k N$ e calcula-se a aceleração. Uma força com componente vertical descendente aumentaria N e, no modelo, a resistência ao deslizamento.

Podemos até perguntar qual ângulo minimiza a força de limiar. Para α no primeiro quadrante, basta maximizar $D(\alpha) = \cos\alpha + \mu_s\sin\alpha$. Como

$$D'(\alpha) = -\sin\alpha + \mu_s\cos\alpha,$$

o ponto crítico satisfaz $\tan\alpha = \mu_s$. Nesse ângulo, $D = \sqrt{1+\mu_s^2}$ e $F_{\mathrm{lim,min}} = \mu_s mg/\sqrt{1+\mu_s^2}$. A verificação da normal dá $N = mg/(1+\mu_s^2) > 0$. A otimização matemática só se torna uma resposta física depois dessa verificação.

2.5 Atrito também pode acelerar

Imagine um bloco inicialmente parado sobre uma esteira que se move para a direita com velocidade constante. Enquanto o bloco escorrega, sua superfície inferior se move para a esquerda

em relação à esteira. O atrito sobre o bloco aponta para a direita e o acelera. Quando as velocidades se igualam, não há mais deslizamento; se não houver outra força horizontal, o atrito necessário passa a zero.

Se a esteira acelerar, poderá ser necessário atrito estático para que o bloco a acompanhe. Em piso horizontal, esse movimento exige $ma = f_s \leq \mu_s mg$, isto é, $|a| \leq \mu_s g$. A direção do atrito depende da aceleração que deve ser transmitida. O enunciado informal de que o atrito "sempre se opõe ao movimento" falha nessas situações.

Pausa para raciocinar

Um bloco parado sobre uma rampa possui sempre atrito $\mu_s mg\cos\theta$?

Discussão. Não. Sem outras forças, o módulo necessário é $mg\sin\theta$. Ele alcança o máximo $\mu_s mg\cos\theta$ apenas no limiar. Se $\theta = 0$, pode ser nulo mesmo com $\mu_s > 0$.

Polias e sistemas vinculados

O principal desafio de um sistema de polias costuma ser cinemático: quais deslocamentos estão relacionados e com quais sinais? A geometria da corda deve ser estabelecida antes de se igualarem acelerações. Uma polia móvel, por exemplo, produz relações diferentes das de uma polia fixa.

3.1 O que significa um conjunto ideal

Adotaremos cordas de massa desprezível, inextensíveis e esticadas; polias de massa e inércia de rotação desprezíveis, com eixos sem atrito; e ausência de deslizamento entre corda e polia quando pertinente. Cada hipótese possui uma função.

A inextensibilidade mantém constante o comprimento e fornece o vínculo. A massa desprezível da corda permite a mesma tração em um trecho livre. A polia ideal transmite o módulo da tração entre seus ramos: uma diferença finita de trações exigiria torque sobre uma polia cuja inércia desprezamos. Isso não autoriza igualar trações de cordas distintas que apenas interagem com a mesma carga.

> **Uma corda, um comprimento; cada corpo, um diagrama**
>
> Relacione coordenadas usando o comprimento total da corda. Depois escreva a dinâmica dos corpos. Uma equação de vínculo não substitui a segunda lei, e a segunda lei não fornece sozinha a geometria do vínculo.

3.2 Bloco na rampa ligado a uma massa suspensa

Sejam m_1 o bloco em rampa de ângulo θ e m_2 a carga suspensa. A corda passa por uma polia fixa no alto. Escolha x positivo para cima da rampa e y positivo para baixo na carga. Se os pontos de referência forem fixos, o comprimento é

$$L = (C_1 - x) + y + C_2. \tag{3.1}$$

As constantes incluem os comprimentos fixos e o arco sobre a polia. Como L é constante,

$$-\dot{x} + \dot{y} = 0, \qquad \ddot{x} = \ddot{y} = a. \tag{3.2}$$

As acelerações têm a mesma componente escalar nestes eixos, embora seus vetores tenham direções diferentes.

No teste de repouso, $T = m_2 g$. Tomando a componente estática $f_{s,x}$ com sinal ao longo da rampa,

$$T + f_{s,x} - m_1 g \sin\theta = 0,$$

portanto $f_{s,x} = m_1 g \sin\theta - m_2 g$. Com $N = m_1 g \cos\theta$, a condição de repouso é

$$|m_2 - m_1 \sin\theta| \le \mu_s m_1 \cos\theta. \tag{3.3}$$

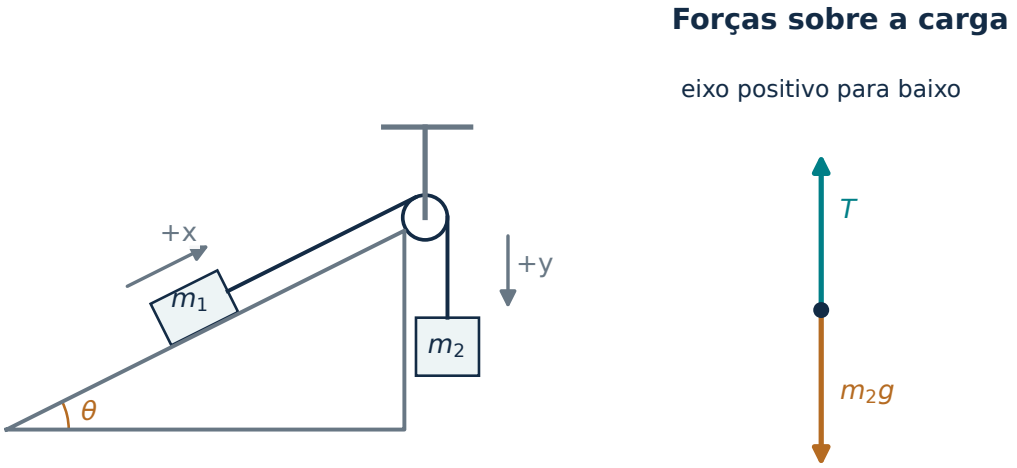


Figura 3.1: Sistema com uma polia fixa. Os sentidos positivos escolhidos fazem a subida do bloco corresponder à descida da carga. Quando m_1 desliza para cima, seu atrito aponta para baixo da rampa; no teste estático, a componente de atrito deve ser determinada.

Ela define um intervalo de massas suspensas, limitado também por $m_2 \geq 0$. Dentro dele, o atrito pode apontar para qualquer um dos sentidos da rampa, conforme a massa suspensa.

Se m_2 desce e m_1 sobe, as equações são

$$T - m_1 g \sin\theta - \mu_k m_1 g \cos\theta = m_1 a, \tag{3.4}$$

$$m_2 g - T = m_2 a. \tag{3.5}$$

Somando-as, eliminamos a tração:

$$a = g\frac{m_2 - m_1 \sin\theta - \mu_k m_1 \cos\theta}{m_1 + m_2}. \tag{3.6}$$

A tração pode ser recuperada por $T = m_2(g - a)$. Se o bloco já estiver subindo, uma aceleração negativa significa que ele desacelera; não significa, por si só, que o atrito foi escolhido incorretamente. Para um sistema liberado do repouso, contudo, a hipótese inicial deve ser compatível com o teste estático e com o sentido em que o movimento começa.

Se m_1 desce pela rampa, o atrito aponta para cima. Mantendo os mesmos eixos,

$$a = g\frac{m_2 - m_1 \sin\theta + \mu_k m_1 \cos\theta}{m_1 + m_2}. \tag{3.7}$$

Nesse regime, a velocidade escalar $\dot{x}$ é negativa. Ao parar ou ao alcançar um batente, deve-se estabelecer um novo modelo para o trecho seguinte.

EXEMPLO 2 Decidir o regime antes de calcular

Considere $m_1 = 4{,}00\,\mathrm{kg}$, $m_2 = 3{,}00\,\mathrm{kg}$, $\theta = 30^\circ$, $\mu_s = 0{,}20$ e $\mu_k = 0{,}15$. Para repouso seria necessário

$$|m_2 - m_1 \sin\theta| = 1{,}00\,\mathrm{kg} \le 0{,}693\,\mathrm{kg},$$

o que é falso. A carga suspensa inicia a descida. A equação (3.6) fornece

$$a = 9{,}80\frac{3 - 2 - 0{,}15(4)\cos 30^\circ}{7} = 0{,}673\,\mathrm{m/s^2}.$$

Logo, $T = 3(9{,}80 - 0{,}673) = 27{,}4\,\mathrm{N}$. A tração é positiva e menor que o peso da carga que acelera para baixo, como deve ser.

3.3 Polia móvel: o fator dois vem da geometria

Considere uma extremidade da corda presa ao teto. A corda desce, contorna uma polia móvel ligada à massa M, sobe até uma polia fixa e então desce até uma massa m. Seja q a posição vertical, positiva para baixo, da polia móvel, e y a posição da massa m, também positiva para baixo. Os dois ramos que sustentam a polia móvel variam com q:

$$L = 2q + y + C. \tag{3.8}$$

Portanto,

$$2\dot{q} + \dot{y} = 0, \qquad a_y = -2a_q. \tag{3.9}$$

Quando M desce uma distância d, a extremidade livre sobe $2d$. Esse resultado é cinemático e independe das massas.

No diagrama do conjunto móvel, há duas trações para cima. Escrevendo $a_q = a$,

$$Mg - 2T = Ma, \tag{3.10}$$

$$mg - T = m(-2a). \tag{3.11}$$

A segunda equação dá $T = m(g + 2a)$. Substituindo na primeira,

$$a = g\frac{M - 2m}{M + 4m}, \qquad T = \frac{3Mm}{M + 4m}g. \tag{3.12}$$

O denominador $M + 4m$ já anuncia uma propriedade que reaparecerá na energia: a massa m move-se com o dobro da rapidez da carga e sua energia cinética contém o quadrado desse fator. A condição de equilíbrio é $M = 2m$, não $M = m$.

O ganho de força da polia móvel não é um ganho gratuito de energia. Na elevação quase estática de M, a força de cada ramo é aproximadamente $Mg/2$, mas a extremidade livre percorre o dobro da distância da carga. Mais adiante, o produto entre força e deslocamento tornará essa compensação precisa.

3.4 Quando o vínculo muda

As relações anteriores valem enquanto a corda estiver esticada e a geometria mantiver os mesmos trechos variáveis. Se uma carga toca o chão, uma corda afrouxa ou uma polia encontra um batente, o comprimento dos ramos relevantes muda de função ou deixa de restringir os corpos da mesma maneira.

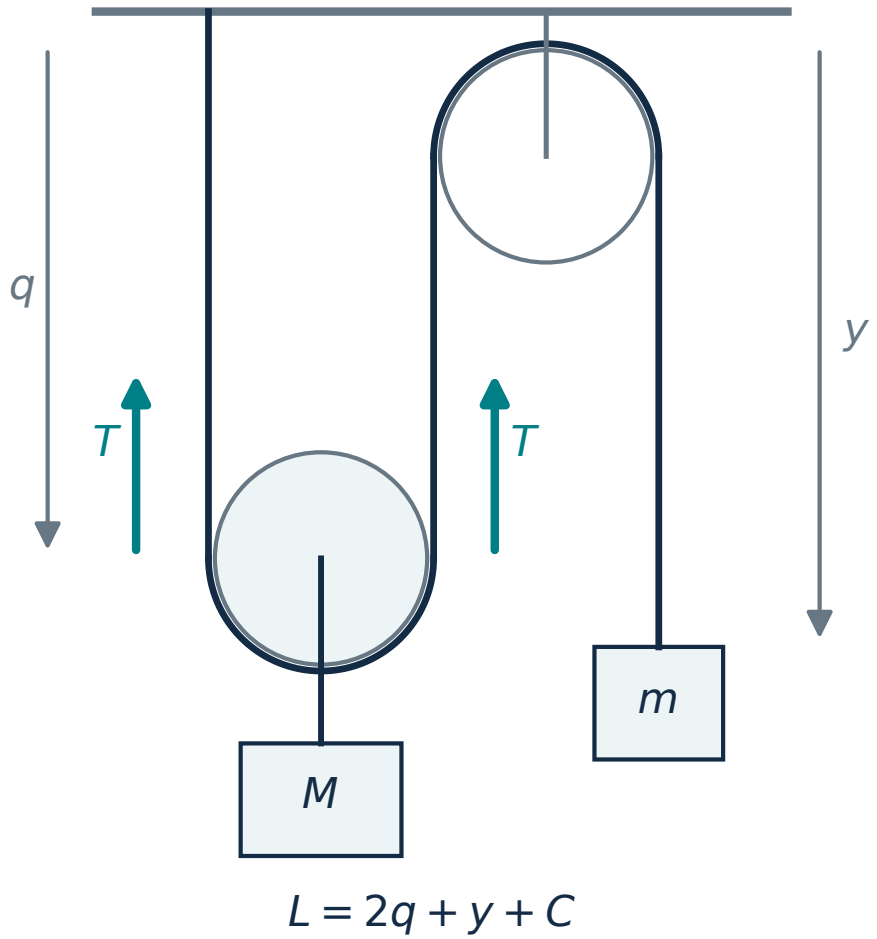


Figura 3.2: Uma polia móvel sustentada por dois ramos da mesma corda ideal. A carga M e a polia móvel são tratadas como um conjunto; a massa da polia é desprezada. As duas coordenadas verticais são positivas para baixo.

Para duas ou mais cordas, escreva uma equação de comprimento para cada corda inextensível independente. Conte então as coordenadas livres e verifique se as equações de Newton e de vínculo são suficientes. Essa organização é mais segura que memorizar relações de aceleração por aparência do desenho.

> **Pausa para raciocinar**
>
> As forças de tração internas sempre desaparecem ao somar as equações de todos os corpos?
>
> *Discussão.* Na soma vetorial de forças de um sistema completo, pares internos se cancelam. Porém, somar componentes em eixos diferentes é uma operação diferente. No sistema da polia móvel, os fatores geométricos precisam ser respeitados; não se pode simplesmente eliminar $2T$ com T.

Dinâmica do movimento circular

Em uma curva, uma aceleração perpendicular à velocidade é necessária mesmo que o velocímetro mantenha sua indicação. A dinâmica deve identificar quais interações fornecem a resultante para o centro. A expressão “força centrípeta” descreve essa função da resultante e não acrescenta uma força ao diagrama.

4.1 Projeções radial e tangencial

Para uma circunferência fixa de raio R, escolha $\hat{\boldsymbol{n}}$ para o centro e $\hat{\boldsymbol{t}}$ tangente no sentido instantâneo do movimento. Então

$$\sum F_n = m\frac{v^2}{R}, \qquad \sum F_t = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}. \tag{4.1}$$

Se a rapidez for constante, a segunda soma é nula. A primeira, em geral, não é. O valor mv^2/R é o módulo da componente normal da resultante; uma força individual só terá esse módulo se não houver outras contribuições normais.

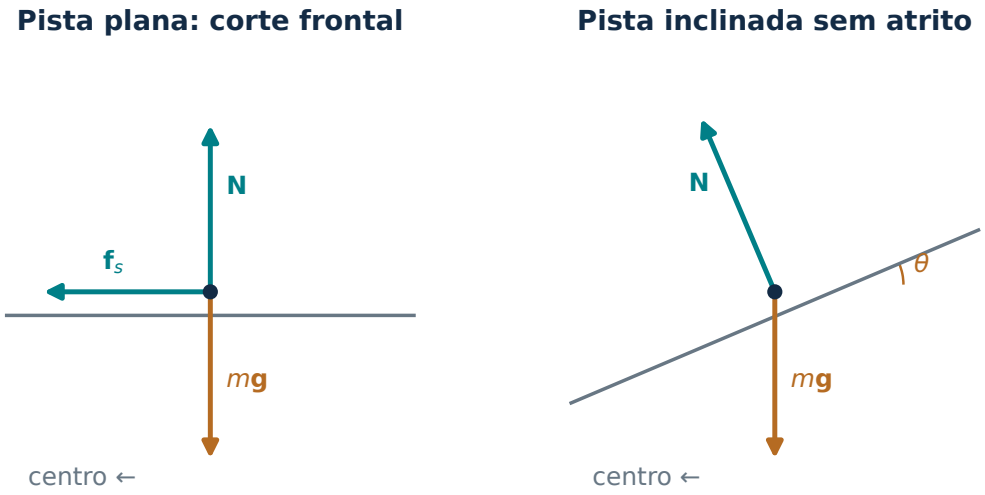


Figura 4.1: Na curva horizontal plana, o atrito pode fornecer a resultante para o centro. Na pista inclinada sem atrito, essa função é desempenhada pela componente horizontal da normal. As duas situações exigem diagramas diferentes.

4.2 Curva horizontal plana

Modele um veículo como uma partícula, ignore o ar e suponha uma pista horizontal. Verticalmente, $N = mg$. Se os pneus não deslizam lateralmente, a interação que fornece

a força radial é o atrito estático:

$$f_s = m\frac{v^2}{R} \le \mu_s mg. \tag{4.2}$$

Logo,

$$v \le \sqrt{\mu_s g R}. \tag{4.3}$$

Esta é uma condição de aderência para a curva de raio R, não a afirmação de que o atrito vale sempre seu máximo. Abaixo do limite, ele assume o valor necessário mv^2/R. Se houver simultaneamente frenagem, parte da capacidade de atrito será exigida na direção tangencial; no modelo isotrópico, o módulo do vetor de atrito total deve continuar abaixo de $\mu_s N$.

EXEMPLO 3 Curvar e frear ao mesmo tempo

Em pista plana, $R = 50{,}0\,\text{m}$, $v = 15{,}0\,\text{m/s}$ e $\mu_s = 0{,}60$. A aceleração normal exigida é $v^2/R = 4{,}50\,\text{m/s}^2$. Se a desaceleração tangencial tem módulo b, a aderência requer

$$m\sqrt{(4{,}50)^2 + b^2} \le \mu_s mg.$$

Assim, $b \le \sqrt{(5{,}88)^2 - (4{,}50)^2} = 3{,}78\,\text{m/s}^2$. Usar $b = \mu_s g$ deixaria de reservar força de atrito para a curva. O resultado vale no instante e no raio considerados.

4.3 Curva inclinada sem atrito

Uma pista sobrelevada faz ângulo θ com a horizontal, com a borda externa mais alta. A normal está inclinada de θ em relação à vertical. Como a trajetória é horizontal,

$$N\cos\theta = mg, \qquad N\sin\theta = m\frac{v^2}{R}. \tag{4.4}$$

Dividindo as equações, obtemos

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR}. \tag{4.5}$$

Para um dado R e θ, essa é a rapidez que dispensa atrito lateral. Uma rapidez diferente exigirá atrito ou não poderá manter aquela trajetória. A normal vale $mg/\cos\theta$, maior que o peso para $\theta > 0$.

Para explicitar o papel do atrito, tome sua componente f positiva para baixo da inclinação, que também aponta parcialmente para o centro. As equações tornam-se

$$N\sin\theta + f\cos\theta = m\frac{v^2}{R}, \tag{4.6}$$

$$N\cos\theta - f\sin\theta = mg. \tag{4.7}$$

Multiplicando e somando adequadamente,

$$N = m\left(g\cos\theta + \frac{v^2}{R}\sin\theta\right), \quad f = m\left(\frac{v^2}{R}\cos\theta - g\sin\theta\right). \tag{4.8}$$

A condição $|f| \le \mu_s N$ determina o intervalo de velocidades admissível. Para velocidades acima da de projeto, $f > 0$; abaixo dela, $f < 0$ e o atrito aponta para cima da inclinação. Essa forma com desigualdade evita impor de antemão o sentido do atrito.

4.4 Pêndulo cônico

Uma massa m presa a uma corda de comprimento ℓ descreve uma circunferência horizontal enquanto a corda forma ângulo constante θ com a vertical. O raio é $R = \ell \sin\theta$. As projeções da tração dão

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = m\omega^2 R.$$

Para uma solução cônica com $\sin\theta \neq 0$, a substituição do raio fornece

$$T = m\omega^2\ell, \qquad \cos\theta = \frac{g}{\omega^2\ell}. \tag{4.9}$$

Logo, esse movimento exige $\omega^2\ell > g$ para $0 < \theta < \pi/2$. A configuração vertical $\theta = 0$ deve ser tratada à parte, pois dividir por $\sin\theta$ a excluiu. Essa atenção às divisões por uma quantidade possivelmente nula é parte da interpretação física da dedução.

4.5 Contato sobre uma elevação

No topo de uma elevação convexa de raio local R, a direção para o centro aponta para baixo. Para um corpo sobre a pista, o peso contribui para dentro e a normal para fora:

$$mg - N = m\frac{v^2}{R}, \qquad N = mg - m\frac{v^2}{R}. \tag{4.10}$$

O contato é possível apenas se $v^2 \leq gR$. Na igualdade, $N = 0$ e o corpo está no limiar de perder apoio. Acima disso, a continuação da curva exigiria que a pista o puxasse para baixo, o que um contato comum não faz. A partir da separação, o modelo passa a ser o de um projétil, até um eventual novo contato.

No fundo de uma concavidade, a direção para o centro aponta para cima e $N - mg = mv^2/R$, de modo que $N = mg + mv^2/R$. A mudança de sinal vem da geometria, não de uma nova lei.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se uma força é sempre perpendicular à velocidade, ela pode mudar o movimento?
>
> *Discussão.* Sim: pode mudar sua direção. A rapidez e a energia cinética podem permanecer constantes. Essa é a conexão que motivará a projeção da força sobre o deslocamento nos próximos capítulos.

5

Trabalho e produto escalar

Uma força pode aumentar a rapidez, diminuí-la ou apenas desviar a trajetória. Para medir sua contribuição à mudança de energia cinética, precisamos combinar intensidade, direção e deslocamento. O produto escalar é a operação que reúne essas informações.

5.1 Força constante

Para uma força vetorial constante $\boldsymbol{F}$ e um deslocamento $\Delta\boldsymbol{r}$, define-se

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \Delta\boldsymbol{r} = F\ \|\Delta\boldsymbol{r}\| \cos\phi, \tag{5.1}$$

onde ϕ é o ângulo entre os dois vetores. Em componentes cartesianas,

$$W = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z. \tag{5.2}$$

O resultado é escalar e pode ser positivo, negativo ou nulo. Ele é positivo se a projeção da força sobre o deslocamento aponta no mesmo sentido; negativo se aponta no sentido contrário; nulo se força e deslocamento são perpendiculares, ou se o deslocamento é nulo.

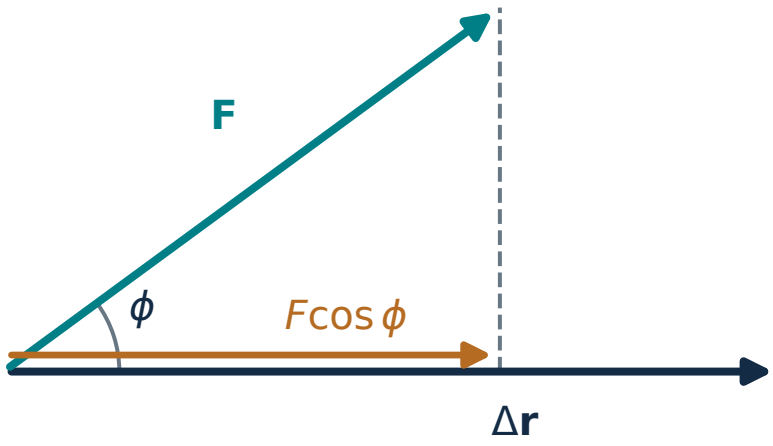


Figura 5.1: Apenas a componente da força paralela ao deslocamento contribui para o trabalho. A projeção perpendicular pode ser essencial para o vínculo, embora sua contribuição ao produto escalar seja nula.

O fator $\cos\phi$ não é uma correção opcional. Multiplicar o módulo da força pela distância sem examinar as direções produziria trabalho positivo até para uma força de frenagem. Também confundiria um deslocamento vetorial com o comprimento da trajetória percorrida.

5.2 Uma trajetória curva sob força constante

Divida a trajetória em pequenos deslocamentos $\Delta \boldsymbol{r}_j$. Se a força é a mesma em todos eles, a soma das contribuições é

$$W = \sum_j \boldsymbol{F} \cdot \Delta \boldsymbol{r}_j = \boldsymbol{F} \cdot \sum_j \Delta \boldsymbol{r}_j \tag{5.3}$$

$$= \boldsymbol{F} \cdot (\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A). \tag{5.4}$$

Os deslocamentos intermediários se cancelam na soma. Assim, uma força vetorial constante realiza o mesmo trabalho entre os mesmos pontos, independentemente da forma da trajetória. Isso não exige que o corpo se mova em linha reta nem que a resultante seja constante: outras forças podem curvá-lo.

Para o peso aproximadamente uniforme, escolhendo y positivo para cima,

$$W_g = (-mg\hat{\boldsymbol{j}}) \cdot \Delta \boldsymbol{r} = -mg(y_B - y_A). \tag{5.5}$$

Uma descida tem $y_B - y_A < 0$ e o trabalho gravitacional é positivo. Uma subida dá trabalho negativo. Em um retorno à mesma altura, o trabalho total do peso é zero, mesmo que o caminho seja longo.

EXEMPLO 4 Trabalho em três dimensões

Uma força constante $\boldsymbol{F} = (3\hat{\boldsymbol{i}} - 2\hat{\boldsymbol{j}} + 4\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{N}$ atua durante o deslocamento $\Delta \boldsymbol{r} = (2\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$. Seu trabalho é

$$W = 3(2) - 2(1) + 4(-1) = 0\,\mathrm{J}.$$

A força e o deslocamento não são nulos; são perpendiculares. Isso não impede outras forças de realizarem trabalho nem garante que a rapidez permaneça constante durante todo o intervalo. O trabalho resultante deve considerar todas as interações.

5.3 O ponto que se desloca importa

Para uma partícula, o ponto de aplicação das forças coincide com sua posição. Para um corpo em translação sem rotação, todos os seus pontos têm o mesmo deslocamento, e podemos usar o deslocamento do centro de massa no cálculo do trabalho de uma força aplicada. É essa a aproximação usada para os blocos desta aula.

Para um corpo que gira ou se deforma, o deslocamento do ponto de aplicação pode diferir do deslocamento do centro de massa. Nesse caso, usar a resultante multiplicada pelo deslocamento do centro não calcula, em geral, todo o trabalho real sobre o corpo. A energia de rotação e a energia interna precisam ser tratadas explicitamente. Essa distinção impede aplicar indevidamente o modelo de partícula a rodas, cordas extensíveis e mecanismos reais.

5.4 Quando uma força de vínculo não realiza trabalho

Em uma pista rígida fixa e sem atrito, o deslocamento instantâneo de uma partícula é tangente à pista, e a normal é perpendicular a ele. Cada contribuição de trabalho da normal é zero. O mesmo acontece com a tração radial de uma corda de comprimento fixo presa a um ponto fixo: o movimento permitido é tangencial.

O qualificativo *fixo* é importante. Um elevador que sobe pode exercer normal para cima sobre uma carga cujo deslocamento também é para cima. Essa normal realiza trabalho positivo. Uma corda pode puxar uma carga ao longo de seu deslocamento e também realizar trabalho. O nome da força não decide o trabalho; a direção da força em relação ao deslocamento do ponto em que atua decide.

Trabalho mecânico e esforço fisiológico

Segurar um objeto parado pode exigir esforço e consumo de energia no organismo. Entretanto, o trabalho mecânico da força da mão sobre o objeto parado é zero. O consumo interno do agente não é calculado apenas pelo deslocamento desse objeto.

Pausa para raciocinar

Um bloco sobe com velocidade constante em um elevador. O trabalho da normal é nulo porque a aceleração é nula?

Discussão. Não. A normal realiza trabalho positivo e o peso realiza trabalho negativo de mesmo módulo. É o trabalho resultante que se anula. A aceleração nula não exige que cada trabalho individual seja nulo.

6

Trabalho de forças variáveis

Uma mola muda de força ao se deformar. Uma força de resistência pode depender da velocidade. Em uma curva, uma força pode mudar de direção sem mudar de módulo. Para tratar essas situações, somamos contribuições locais e passamos ao limite de intervalos cada vez menores.

6.1 Da soma à integral

Em uma trajetória orientada de A até B, divida o movimento em intervalos pequenos. Escolhendo um ponto intermediário em cada intervalo,

$$W \approx \sum_j \boldsymbol{F}_j \cdot \Delta \boldsymbol{r}_j. \tag{6.1}$$

Sob as condições usuais de continuidade por trechos, o limite dessa soma define

$$W_{A\to B} = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{6.2}$$

Esta notação indica uma integral ao longo do caminho efetivamente seguido. Para calculá-la nesta aula, usaremos uma única variável. Se a trajetória é dada por $\boldsymbol{r}(t)$, então $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}(t)\,\mathrm{d}t$, e

$$W = \int_{t_A}^{t_B} \boldsymbol{F}(t) \cdot \boldsymbol{v}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{6.3}$$

A força nessa equação deve ser avaliada no movimento: pode depender da posição, da velocidade e do tempo. Depois dessas substituições, o integrando é uma função de t.

Em componentes,

$$W = \int_{t_A}^{t_B} \left[F_x(t)\dot{x}(t) + F_y(t)\dot{y}(t) + F_z(t)\dot{z}(t)\right] \mathrm{d}t. \tag{6.4}$$

Também podemos usar outro parâmetro u, com $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u)$ e limites orientados:

$$W = \int_{u_A}^{u_B} \boldsymbol{F}(u) \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}u}\,\mathrm{d}u. \tag{6.5}$$

Não estamos exigindo técnicas de integrais de várias variáveis. O caminho transforma o problema em uma integral comum de uma variável, embora o movimento seja bidimensional ou tridimensional.

6.2 Reta, área com sinal e distância

Para movimento sobre o eixo x sob força $F_x(x)$,

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F_x(x)\,\mathrm{d}x. \tag{6.6}$$

O valor é a área algébrica entre o gráfico de F_x e o eixo das posições, respeitando a orientação dos limites. Trechos com força positiva e negativa podem compensar-se. Se o corpo inverte o sentido, podemos separar o percurso em trechos ou, quando a força é função unívoca apenas de x, usar a integral orientada entre os extremos para o resultado total.

Já uma força de atrito muda de direção quando a velocidade se inverte. Nesse caso, não é a mesma função $F_x(x)$ na ida e na volta. Para uma superfície fixa e N constante, seu trabalho é $-\mu_k N$ vezes a *distância total* deslizada. Não podemos substituir essa distância pelo deslocamento líquido.

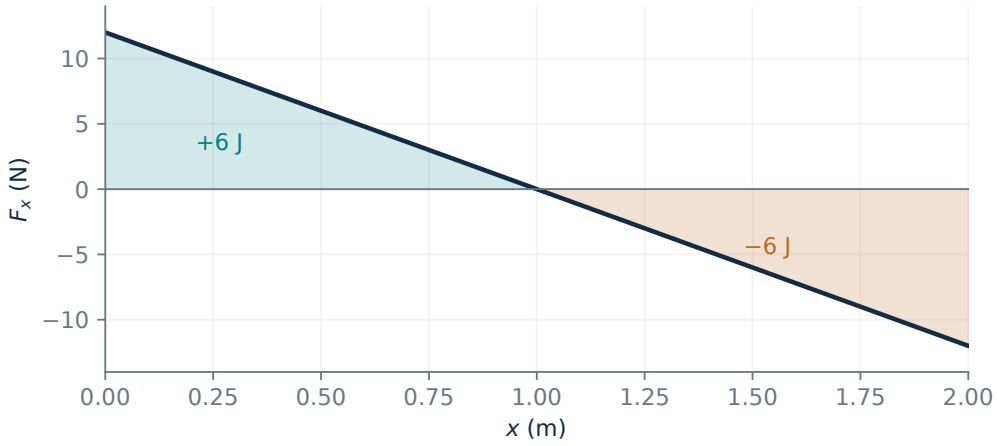


Figura 6.1: Exemplo de força $F_x = F_0(1 - 2x/L)$, com $F_0 = 12\,\mathrm{N}$ e $L = 2\,\mathrm{m}$. As áreas positiva e negativa no intervalo completo têm módulos iguais. Trabalho nulo no intervalo não implica força nula em cada ponto.

Na força representada na figura,

$$W_{0\to x} = F_0\left(x - \frac{x^2}{L}\right). \tag{6.7}$$

Em $x = L/2$, o trabalho acumulado é $F_0 L/4$; em $x = L$, é zero. Saber se uma partícula realmente alcança esses pontos dependerá também de sua energia cinética inicial e das demais forças.

6.3 Trabalho da força elástica

Para uma mola ideal com extremidade de referência fixa, seja x a deformação com sinal. A força sobre o corpo é $F_{e,x} = -kx$. Portanto,

$$W_e = \int_{x_A}^{x_B} (-kx)\,\mathrm{d}x = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_A}^{x_B} \tag{6.8}$$

$$= \frac{kx_A^2}{2} - \frac{kx_B^2}{2}. \tag{6.9}$$

Ao afastar o corpo do comprimento natural, a mola realiza trabalho negativo; ao trazê-lo de volta, realiza trabalho positivo. Esticar de 0 até a exige trabalho externo $ka^2/2$ em um processo quase estático, sem outras contribuições. Usar a força final ka em todo o deslocamento daria ka^2, o dobro do correto, porque a força cresceu desde zero.

EXEMPLO 5 Uma mola que não segue a lei linear

Suponha, em um intervalo de pequenas deformações positivas, $F_{e,x} = -kx - \beta x^3$, com $k > 0$ e $\beta > 0$. As unidades de β são $\mathrm{N/m^3}$. O trabalho da mola de 0 até a é

$$W_e = -\int_0^a (kx + \beta x^3)\,\mathrm{d}x = -\frac{ka^2}{2} - \frac{\beta a^4}{4}.$$

O termo adicional torna a deformação energeticamente mais custosa. O cálculo usa apenas a integral de potências; a validade do modelo de força ainda deve ser estabelecida experimentalmente.

6.4 Dependência da trajetória: uma comparação explícita

Considere a força plana $\boldsymbol{F} = \kappa y\hat{\boldsymbol{\imath}}$, com κ em N/m, e pontos $A = (0,0)$ e $B = (a,b)$, com $a, b > 0$. Na rota que primeiro segue o eixo x e depois sobe verticalmente, o trabalho é zero: no trecho horizontal, $y = 0$; no vertical, $\mathrm{d}x = 0$.

Na rota que primeiro sobe até $(0,b)$ e depois segue horizontalmente até B, o trecho vertical continua sem trabalho, mas o horizontal dá

$$W = \int_0^a \kappa b\,\mathrm{d}x = \kappa ab. \tag{6.10}$$

Os pontos inicial e final são os mesmos; os trabalhos são diferentes. Se percorrermos a primeira rota na ida e a segunda no sentido inverso na volta, o trabalho total no caminho fechado será $-\kappa ab \neq 0$.

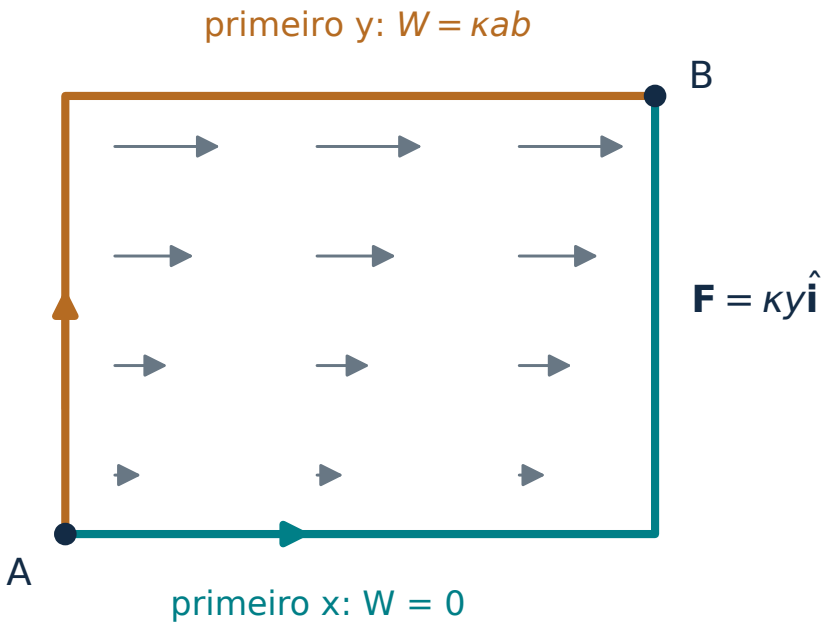


Figura 6.2: Duas rotas entre os mesmos pontos na força $\boldsymbol{F} = \kappa y\hat{\boldsymbol{\imath}}$. O campo fica mais intenso em alturas maiores. A diferença entre os trabalhos será o critério para rejeitar uma energia potencial dependente apenas da posição para essa força.

Em um terceiro caminho, $x = au$, $y = bu^2$, $0 \le u \le 1$, temos $\mathrm{d}x = a\,\mathrm{d}u$. A equação (6.5) produz

$$W = \int_0^1 \kappa b u^2 a \,\mathrm{d}u = \frac{\kappa a b}{3}. \tag{6.11}$$

Uma integral ao longo de curva, portanto, pode ser calculada com as mesmas integrais de Cálculo I. O dado novo é a necessidade de especificar o caminho.

6.5 A componente tangencial é a que trabalha

Em um trecho regular percorrido no sentido do movimento, $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}s$, onde $\mathrm{d}s$ é o pequeno comprimento percorrido. Logo,

$$W = \int F_t \,\mathrm{d}s. \tag{6.12}$$

A componente normal não contribui, porque $\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{t}} = 0$. Essa igualdade será a ponte entre a dinâmica tangencial e a variação da rapidez. Ela também explica por que uma normal de pista fixa pode desviar uma partícula sem alterar sua energia cinética.

O teorema trabalho–energia cinética

Agora demonstraremos por que o trabalho é a grandeza relevante para a mudança da rapidez. O resultado não será uma hipótese independente: decorrerá da segunda lei para uma partícula de massa constante em um referencial inercial.

7.1 Dedução vetorial, passo a passo

Partimos de $\sum_\alpha \boldsymbol{F}_\alpha = m\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t$ e fazemos o produto escalar com $\boldsymbol{v}$:

$$\sum_\alpha \boldsymbol{F}_\alpha \cdot \boldsymbol{v} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\cdot \boldsymbol{v}. \tag{7.1}$$

Pela regra de derivação do produto escalar,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \tag{7.2}$$

$$= 2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v}. \tag{7.3}$$

Como $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} = v^2$ e m é constante,

$$\sum_\alpha \boldsymbol{F}_\alpha \cdot \boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right). \tag{7.4}$$

Integramos entre os instantes inicial e final:

$$\sum_\alpha \int_{t_A}^{t_B} \boldsymbol{F}_\alpha \cdot \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2. \tag{7.5}$$

Identificando as integrais de trabalho e definindo a energia cinética,

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad \boxed{\sum_\alpha W_\alpha = K_B - K_A = \Delta K}. \tag{7.6}$$

Esse é o teorema trabalho–energia cinética. Ele vale para forças conservativas ou não conservativas, constantes ou variáveis, desde que o modelo de partícula e as hipóteses da dedução sejam válidos.

> **O trabalho resultante altera a energia cinética**
>
> Trabalho resultante positivo implica aumento de v^2; negativo implica diminuição; nulo implica a mesma rapidez nos estados comparados. O teorema não afirma que cada força faz trabalho igual à variação de energia cinética. É a soma de todos os trabalhos que tem esse valor.

Não dividimos por v em nenhuma etapa. Assim, a dedução permanece válida em instantes de parada. Em três dimensões, $K = m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2$; não é necessário tratar um movimento espacial como um caso separado.

7.2 Uma segunda dedução ao longo da trajetória

Onde $v > 0$, a equação tangencial é $F_{\text{res},t} = m\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t$. Como $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t = v$, a regra da cadeia dá

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}.$$

Multiplicando por $\mathrm{d}s$ e integrando,

$$\int_A^B F_{\text{res},t}\,\mathrm{d}s = \int_{v_A}^{v_B} mv\,\mathrm{d}v = \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2). \tag{7.7}$$

Essa forma destaca a geometria: a projeção tangencial acumula a mudança de rapidez; a componente normal governa a curvatura. A derivação vetorial anterior é a formulação mais geral e evita dificuldades na parada ou na inversão do movimento.

7.3 Aplicação: distância de frenagem

Em piso horizontal fixo, um bloco desliza com rapidez inicial v_0. Se a única força horizontal é o atrito cinético e $N = mg$, o trabalho ao longo da distância d é $-\mu_k mgd$. Peso e normal não realizam trabalho. Na parada,

$$-\mu_k mgd = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad\Longrightarrow\quad d = \frac{v_0^2}{2\mu_k g}. \tag{7.8}$$

O crescimento com v_0^2 é uma consequência da energia cinética. Dobrar a rapidez quadruplica a distância de deslizamento no mesmo modelo. O cancelamento da massa não autoriza estender a expressão a qualquer freio real: arrasto, inclinação e variação da força mudam o trabalho.

EXEMPLO 6 Força variável e acesso a uma posição

Uma partícula de 2,00 kg parte de $x = 0$ com $v_0 = 1{,}00\,\mathrm{m/s}$ e se move inicialmente para a direita. A única força horizontal é $F_x = (6{,}00\,\mathrm{N}) - (2{,}00\,\mathrm{N/m})x$. Entre 0 e 2,00 m,

$$W = \int_0^{2\,\mathrm{m}} F_x\,\mathrm{d}x = 8{,}00\,\mathrm{J}.$$

Assim, $K_B = 1{,}00 + 8{,}00 = 9{,}00\,\mathrm{J}$ e $v_B = 3{,}00\,\mathrm{m/s}$. Nesse trecho, $F_x > 0$, de modo que a partícula não para antes de chegar. Em problemas mais gerais, é preciso verificar se $K(x)$ permanece não negativa ao longo do acesso, e não apenas no ponto final.

7.4 O que o teorema informa e o que ainda falta

Uma relação entre v_A^2 e v_B^2 fornece rapidez, não o vetor velocidade completo. A direção deve vir da trajetória e do sentido do movimento. Uma única igualdade de energia também não determina, em geral, o tempo transcorrido, a normal ou a tração.

Energia cinética e trabalho dependem do referencial. Por exemplo, um objeto parado no laboratório pode ter energia cinética em um trem em movimento uniforme. Não há contradição: os deslocamentos usados nos trabalhos também mudam. A igualdade (7.6) vale em cada referencial inercial, usando velocidades e trabalhos calculados de modo consistente nesse referencial.

8

Forças conservativas e energia potencial

O trabalho de algumas forças depende apenas das posições inicial e final. Para essas interações, podemos substituir a integral de trabalho por uma diferença de uma função de estado, a energia potencial. Essa substituição organiza a dinâmica, mas precisa ser justificada antes de ser usada.

8.1 Independência do caminho

Consideremos aqui um campo de força que depende da posição e não explicitamente do tempo. Dizemos que ele é conservativo, em uma região de interesse, quando seu trabalho entre quaisquer dois pontos dessa região independe do caminho admissível que os liga.

Um critério equivalente é que o trabalho seja zero em todo caminho fechado contido na região:

$$\oint \boldsymbol{F}_c \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0. \tag{8.1}$$

O círculo na integral indica que o caminho retorna ao ponto inicial. Não basta verificar um único circuito: a condição é sobre todos os circuitos relevantes na região.

Para demonstrar a equivalência, tome duas rotas C_1 e C_2 de A até B. Percorrer C_1 e retornar pelo inverso de C_2 constitui uma rota fechada. Como a força depende apenas da posição, inverter a orientação troca o sinal de seu trabalho. Logo,

$$W_{\text{fechado}} = W_{C_1} - W_{C_2}. \tag{8.2}$$

Se o trabalho fechado é nulo, os trabalhos das duas rotas são iguais. Reciprocamente, se há independência de caminho, a ida e a volta têm trabalhos opostos e o circuito tem trabalho total zero.

Na força $\boldsymbol{F} = \kappa y \hat{\boldsymbol{i}}$ examinada no capítulo 6, encontramos duas rotas com trabalhos diferentes. Um único contraexemplo já basta para concluir que ela não é conservativa naquela região. O teste utilizou integrais comuns, sem recorrer a operadores de cálculo vetorial.

8.2 Construção da energia potencial

Escolha um ponto de referência O e um valor arbitrário $U(O)$. Para uma força conservativa, defina

$$U(B) - U(O) = -\int_O^B \boldsymbol{F}_c \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.3}$$

A independência do caminho garante que $U(B)$ seja um único valor para cada posição, não uma memória do percurso. Entre dois pontos quaisquer,

$$\boxed{W_c = U_A - U_B = -\Delta U}. \tag{8.4}$$

O sinal foi escolhido para que um trabalho positivo da força conservativa corresponda a uma redução da energia potencial. Essa energia poderá converter-se em energia cinética, se outras interações não retirarem ou acrescentarem energia mecânica.

Energia potencial pertence à interação

A energia gravitacional descreve a configuração do sistema corpo–Terra; a energia elástica descreve a deformação da interação entre mola e corpos ligados a ela. É comum dizer que "o bloco tem energia potencial", mas o significado completo envolve esse sistema e sua configuração.

Somar uma constante a U não altera ΔU, o trabalho nem as forças deduzidas. Um valor negativo de energia potencial não representa um problema: seu zero foi convencionado. Já a energia cinética clássica de uma massa positiva é não negativa.

8.3 Força e derivada em uma dimensão

Em uma reta, a definição fornece

$$U(x) - U(x_0) = -\int_{x_0}^{x} F_c(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{8.5}$$

Usamos ξ como variável de integração para distinguir o limite x dos pontos intermediários. Pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = -F_c(x), \qquad \boxed{F_c(x) = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}}. \tag{8.6}$$

Portanto, qualquer força contínua que dependa somente de uma coordenada x, em um intervalo, admite uma energia potencial nesse intervalo. Isso não inclui automaticamente uma força de atrito que depende do sentido da velocidade, ainda que seu módulo seja constante.

Se uma curva é descrita por uma única coordenada q, com $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q)$, a mesma construção ao longo da curva dá

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}q} = -\boldsymbol{F}_c \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}q}. \tag{8.7}$$

Essa relação usa apenas derivadas de uma variável. Não precisaremos da formulação geral com derivadas parciais para os problemas desta aula.

8.4 Potencial gravitacional próximo à Terra

Para $\boldsymbol{P} = -mg\hat{\boldsymbol{j}}$, o trabalho é $-mg(y_B - y_A)$. Comparando com (8.4),

$$\Delta U_g = mg(y_B - y_A), \qquad U_g(y) = mgy + C. \tag{8.8}$$

Escolhendo $U_g = 0$ em $y = 0$, obtemos $U_g = mgy$. Uma subida aumenta a energia potencial gravitacional, independentemente de ser realizada verticalmente, por uma rampa ou por uma trajetória curva.

O modelo exige g aproximadamente constante. Para grandes mudanças de distância ao centro da Terra, o campo varia e mgy deixa de ser adequado. É possível obter o potencial mais geral com a mesma matemática de integração.

8.5 Gravitação com dependência radial

Para uma massa m sob atração de um corpo esfericamente simétrico de massa M, fora desse corpo, tome r positivo para fora. A componente radial é $F_r = -GMm/r^2$. Ao longo de um deslocamento radial,

$$U(r) - U(r_0) = -\int_{r_0}^{r} \left(-\frac{GMm}{\xi^2}\right) \mathrm{d}\xi \tag{8.9}$$

$$= GMm\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right). \tag{8.10}$$

Fixando o zero no infinito, isto é, impondo $U(r) \to 0$ quando $r \to \infty$,

$$U_g(r) = -\frac{GMm}{r}. \tag{8.11}$$

O valor é negativo porque é necessário realizar trabalho externo positivo para afastar lentamente a massa de uma posição finita até o infinito. Como a força é radial, deslocamentos puramente transversais não contribuem para seu trabalho; a mesma diferença de potencial vale para caminhos não radiais entre os extremos. Tratamos M como fonte praticamente fixa; se ela também se mover apreciavelmente, sua energia cinética deverá entrar no balanço.

Para elevar de $r = R_T$ até $R_T + h$,

$$\Delta U_g = \frac{GMm\,h}{R_T(R_T + h)} = mgh\frac{R_T}{R_T + h}, \qquad g = \frac{GM}{R_T^2}. \tag{8.12}$$

Quando $|h|/R_T \ll 1$, o fator final é aproximadamente 1. Recuperamos $\Delta U_g \approx mgh$ e identificamos explicitamente a aproximação envolvida.

8.6 Energia elástica e soma de potenciais

A integral do trabalho da mola linear já forneceu $W_e = k(x_A^2 - x_B^2)/2$. Portanto,

$$U_e(x) = \frac{1}{2}kx^2 + C. \tag{8.13}$$

Com zero no comprimento natural, tanto compressão quanto alongamento aumentam U_e. A derivada $-\,\mathrm{d}U_e/\,\mathrm{d}x = -kx$ devolve o sentido restaurador da força.

Se várias interações conservativas atuam, os trabalhos se somam e podemos definir $U = \sum_\alpha U_\alpha$. Para um corpo suspenso por mola vertical, use x positivo para baixo a partir da posição da mola sem deformação. Então

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx + C. \tag{8.14}$$

Completando o quadrado e definindo $x_{\mathrm{eq}} = mg/k$,

$$U(x) = \frac{1}{2}k(x - x_{\mathrm{eq}})^2 + C - \frac{m^2g^2}{2k}. \tag{8.15}$$

O mínimo do potencial está em x_{eq}, a mesma posição obtida pelo equilíbrio de forças. O zero do potencial total pode ser deslocado para esse mínimo; não se deve, porém, apagar o termo gravitacional antes de levar em conta seu efeito sobre o equilíbrio.

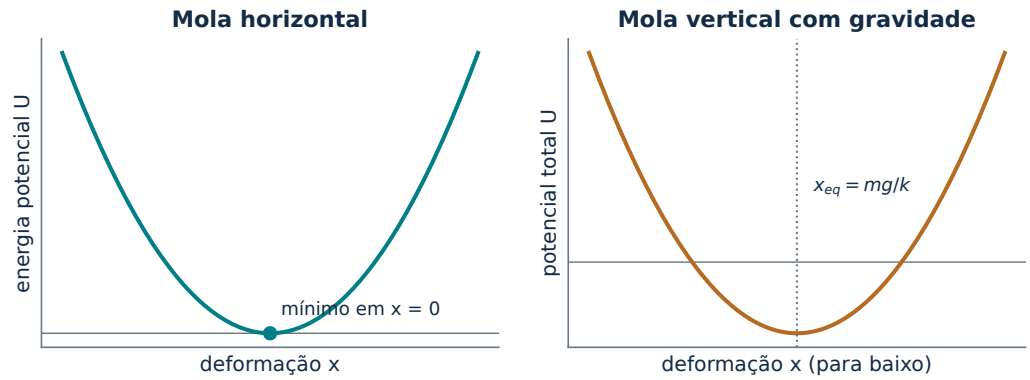


Figura 8.1: Potenciais da mola horizontal e da mola vertical com gravidade. No segundo gráfico, o mínimo foi deslocado para $x_{\text{eq}} = mg/k$. São representações conceituais, com escalas independentes, que evidenciam a mudança da configuração de equilíbrio.

Pausa para raciocinar

O trabalho de uma força nula em uma trajetória específica demonstra que a força é conservativa em toda a região?

Discussão. Não. A independência de caminho deve ser verificada para todos os percursos entre os extremos na região. Uma normal pode não realizar trabalho nos deslocamentos permitidos de uma pista fixa sem que isso forneça uma função potencial geral para qualquer movimento do contato.

Conservação da energia mecânica

A energia potencial reorganiza o trabalho das forças conservativas. Ao combiná-la com o teorema da energia cinética, obtemos uma relação que conecta configurações e velocidades sem exigir o cálculo explícito do tempo.

9.1 Dedução do balanço mecânico

Separe as forças em dois grupos: aquelas cujos trabalhos serão representados por um potencial U, e todas as demais. Pelo teorema trabalho–energia,

$$\Delta K = W_c + W_{\text{outros}}. \tag{9.1}$$

Como $W_c = -\Delta U$,

$$\boxed{\Delta(K+U) = W_{\text{outros}}}. \tag{9.2}$$

Definimos a energia mecânica $E_{\text{m}} = K + U$. Se o trabalho das outras forças for nulo no trecho,

$$K_A + U_A = K_B + U_B. \tag{9.3}$$

Para a energia mecânica ser constante em todos os instantes de um intervalo, a condição deve valer entre quaisquer dois estados desse intervalo. Um trabalho não conservativo que se compensa apenas entre dois extremos pode produzir a mesma energia nesses extremos sem conservá-la durante todo o percurso.

O nome W_{outros} explicita a contagem: entram aqui as forças que *não foram incluídas no potencial escolhido*. Ele pode conter atrito, uma força motora, tração externa ou outra interação. Se decidirmos representar uma interação conservativa por seu trabalho explícito, ela também estará nesse grupo, e não deve ser simultaneamente incluída em U.

> **Não contar a mesma interação duas vezes**
>
> Usar $\Delta K = W_g + W_e + W_f$ é válido. Usar $\Delta(K + U_g + U_e) = W_f$ também. Acrescentar W_g ou W_e ao lado direito da segunda expressão contaria a mesma transferência duas vezes.

9.2 Descida sem atrito: a altura controla a rapidez

Uma partícula parte de A com rapidez v_A e desliza em uma pista fixa sem atrito sob gravidade uniforme. A normal não realiza trabalho. Assim,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgy_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgy_B, \tag{9.4}$$

de onde

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g(y_A - y_B). \tag{9.5}$$

A rapidez em B depende da queda de altura, não do comprimento da pista. Isso não significa que toda pista seja dinamicamente admissível: ela deve fornecer a normal necessária ao contato, e o ponto deve ser alcançável a partir da condição inicial.

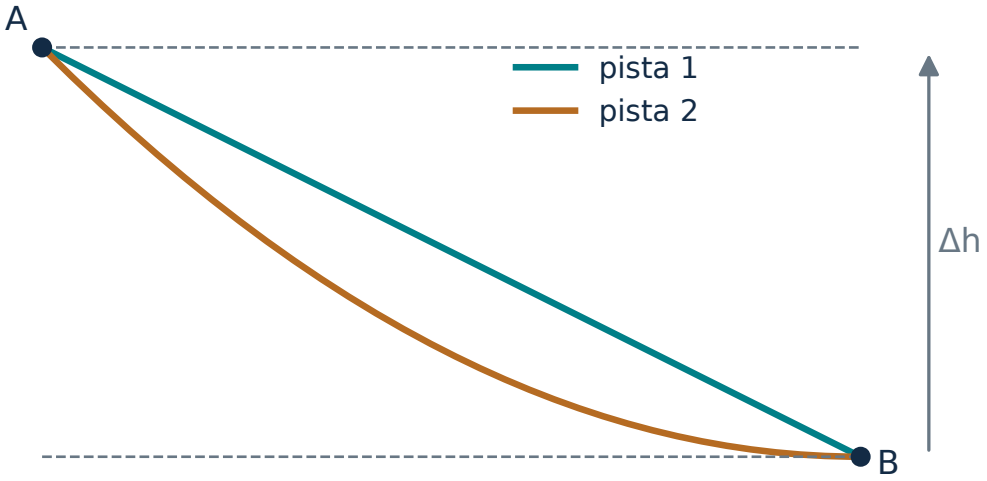


Figura 9.1: Trajetórias fixas sem atrito que ligam as mesmas alturas produzem a mesma rapidez final para a mesma rapidez inicial, desde que o contato seja mantido. Elas podem exigir normais e tempos de percurso diferentes.

Em uma rampa retilínea de comprimento ℓ e ângulo θ, a queda é $\ell \sin\theta$ e recuperamos $v_B^2 = v_A^2 + 2g\ell\sin\theta$. A cinemática com $a = g\sin\theta$ fornece o mesmo resultado. Em uma pista curva, a aceleração tangencial em geral muda e a expressão de aceleração constante já não pode ser usada; a relação de energia permanece válida sob as hipóteses indicadas.

9.3 Conversão entre energia elástica e cinética

Em uma mesa horizontal sem atrito, um bloco de massa m está preso a uma mola de constante k. Se é liberado do repouso a uma deformação A, a energia mecânica é $kA^2/2$. Em uma deformação x,

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2, \tag{9.6}$$

logo

$$v^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2). \tag{9.7}$$

As posições permitidas satisfazem $|x| \le A$. A rapidez máxima ocorre em $x = 0$ e vale $A\sqrt{k/m}$. Os pontos $x = \pm A$ têm rapidez nula; são pontos de retorno. A energia não determina sozinha se o corpo atravessa uma posição para a direita ou para a esquerda, pois a igualdade contém v^2.

Este resultado não pressupõe a solução temporal do oscilador. A equação $m\ddot{x} = -kx$ será estudada posteriormente como equação de movimento. Aqui já podemos obter amplitudes e velocidades apenas pelo balanço deduzido.

EXEMPLO 7 Mola vertical liberada sem deformação

Um bloco é ligado a uma mola vertical ideal inicialmente sem deformação e solto do repouso. Tome x positivo para baixo a partir dessa configuração e escolha $U(0) = 0$. Como $U(x) = kx^2/2 - mgx$, a condição de retorno inferior, com $v = 0$, é

$$0 = \frac{1}{2}kx^2 - mgx = x\left(\frac{1}{2}kx - mg\right).$$

Além da posição inicial, o retorno ocorre em $x_{\max} = 2mg/k$. A posição de equilíbrio é mg/k, apenas metade desse alongamento. No equilíbrio a rapidez é máxima; no retorno inferior a resultante não é nula e aponta para cima. Repouso instantâneo e equilíbrio são condições diferentes.

9.4 A partir da energia, recuperar o tempo

Em movimento unidimensional conservativo, a energia fornece

$$\dot{x} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}. \tag{9.8}$$

Em um trecho sem inversão, escolha o sinal compatível com o movimento e separe as variáveis:

$$t_B - t_A = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\mathrm{d}x}{\dot{x}(x)}. \tag{9.9}$$

Os limites e o sinal devem produzir tempo positivo. Para uma rampa lisa, com coordenada x descendo e liberação do repouso em $x = 0$, $\dot{x} = \sqrt{2g\sin\theta\, x}$. Então

$$t(x) = \frac{1}{\sqrt{2g\sin\theta}}\int_0^x \xi^{-1/2}\,\mathrm{d}\xi = \sqrt{\frac{2x}{g\sin\theta}}.$$

Recuperamos a relação cinemática já conhecida. Para potenciais mais complicados, a integral de tempo pode ser difícil mesmo quando a relação entre velocidade e posição é simples. Essa é uma razão para distinguir o que cada método resolve com eficiência.

9.5 Conservação mecânica e conservação total

Conservar energia mecânica é uma consequência específica da ausência de trabalho líquido de forças não representadas no potencial. A conservação da energia total é um princípio mais amplo: a energia pode aparecer também como energia interna, radiação e outras formas. A dedução newtoniana deste capítulo não é uma demonstração de todas as manifestações desse princípio.

Quando houver atrito, $K + U$ poderá diminuir enquanto a energia interna aumenta. Quando um motor atuar, poderá haver aumento de $K + U$ por transferência de energia de uma fonte. Desenvolveremos a contagem apropriada dessas situações no capítulo 12.

10

Energia e curvas verticais

Em movimentos verticais curvos, a energia fornece a rapidez em função da altura e a segunda lei fornece a força de vínculo. Resolver apenas uma dessas partes pode produzir uma trajetória que satisfaz um balanço algébrico, mas não pode ser realizada pelo contato ou pela corda.

10.1 Pêndulo: rapidez e tração têm papéis distintos

Uma massa m está presa a uma corda ideal de comprimento ℓ, com ponto superior fixo. Seja θ o ângulo com a vertical para baixo. Escolha o zero do potencial na posição mais baixa. A elevação é $h = \ell(1 - \cos\theta)$ e

$$U(\theta) = mg\ell(1 - \cos\theta). \tag{10.1}$$

Se a massa é liberada do repouso em θ_0, com $0 < \theta_0 < \pi/2$, a conservação da energia dá

$$v^2 = 2g\ell(\cos\theta - \cos\theta_0). \tag{10.2}$$

O peso tem componente radial para fora de módulo $mg\cos\theta$, enquanto a tração aponta para o pivô. A segunda lei radial é

$$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{\ell}. \tag{10.3}$$

Substituindo a rapidez,

$$T = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0). \tag{10.4}$$

Na posição inicial, $T = mg\cos\theta_0$; no ponto mais baixo, $T = mg(3 - 2\cos\theta_0)$. A tração é maior embaixo, onde deve sustentar o peso e fornecer a aceleração normal. Embora varie, ela não realiza trabalho: é sempre perpendicular ao deslocamento tangencial permitido por uma corda de comprimento fixo.

Se a corda afrouxasse, a restrição circular deixaria de ser válida. O intervalo angular escolhido na liberação evita essa dificuldade durante a oscilação ideal considerada. Para lançamentos mais gerais, é obrigatório testar $T \geq 0$ ao longo do percurso.

10.2 Volta completa por dentro de um círculo

Considere agora uma partícula que percorre a face interna de uma pista circular vertical fixa, lisa, de raio R. Não há encaixe que permita à pista puxar a partícula: o contato é unilateral. Seja θ o ângulo medido a partir da posição inferior e v_0 a rapidez embaixo. A altura relativa é

$$h = R(1 - \cos\theta). \tag{10.5}$$

Pela energia,

$$v^2(\theta) = v_0^2 - 2gR(1 - \cos\theta). \tag{10.6}$$

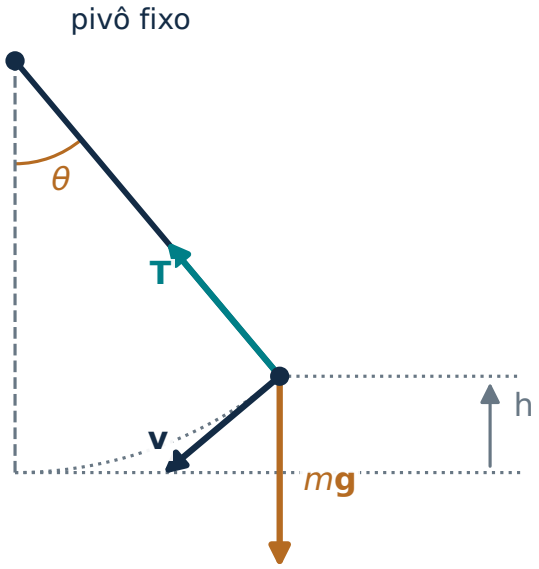


Figura 10.1: Pêndulo com pivô fixo. O ângulo é medido a partir da vertical inferior. A elevação depende de $1-\cos\theta$, e a equação radial usa o sentido para o pivô.

Para o centro, a contribuição radial do peso é $-mg\cos\theta$. A equação radial é

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R}. \tag{10.7}$$

Combinando-a com (10.6),

$$N(\theta) = m\left(\frac{v_0^2}{R} - 2g + 3g\cos\theta\right). \tag{10.8}$$

No topo, $\cos\theta = -1$, e a normal assume seu menor valor ao longo do círculo:

$$N_{\text{topo}} = m\left(\frac{v_0^2}{R} - 5g\right). \tag{10.9}$$

O contato requer $N_{\text{topo}} \geq 0$, portanto

$$v_0 \geq \sqrt{5gR}. \tag{10.10}$$

Na condição-limite, a energia fornece $v_{\text{topo}}^2 = v_0^2 - 4gR = gR$. O corpo ainda se move no topo; nesse instante, o próprio peso fornece toda a resultante centrípeta.

> **Ter energia para chegar não garante manter contato**
>
> O critério puramente energético para alcançar a altura $2R$ seria $v_0^2 \geq 4gR$. Ele é insuficiente para uma volta completa com contato unilateral. Entre $4gR$ e $5gR$, a continuação circular exigiria normal negativa antes de completar a volta.

Se a partícula for liberada do repouso em uma rampa lisa a uma altura H acima da base do círculo, $v_0^2 = 2gH$. A altura mínima ideal é, assim,

$$H_{\min} = \frac{5}{2}R. \tag{10.11}$$

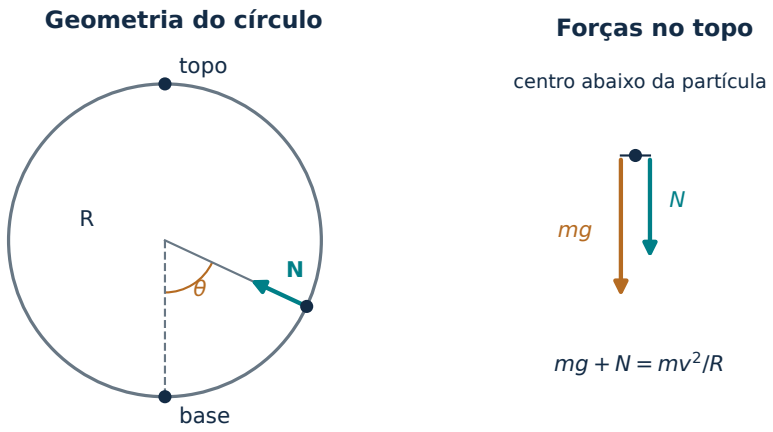


Figura 10.2: Movimento pela face interna de um círculo vertical. A normal aponta para o centro. Embaixo, precisa superar o peso; no topo, atua no mesmo sentido que o peso. No diagrama à direita, as setas foram separadas lateralmente para legibilidade. O limite $v_0^2 = 5gR$ faz a normal se anular apenas no topo.

Esse resultado pressupõe transição suave até o círculo, ausência de perdas e possibilidade geométrica de chegar à base em contato. Para um carrinho real que gira suas rodas, parte da energia pode ser rotacional; o modelo de partícula deixa de ser suficiente.

EXEMPLO 8 Forças no limite de uma volta completa

Para $m = 0{,}500\,\text{kg}$ e $R = 1{,}20\,\text{m}$, a rapidez mínima na base é $\sqrt{5gR} = 7{,}67\,\text{m/s}$. A normal na base vale

$$N_0 = m\left(\frac{v_0^2}{R} + g\right) = 6mg = 29{,}4\,\text{N}.$$

No topo, a rapidez é $\sqrt{gR} = 3{,}43\,\text{m/s}$ e $N = 0$. Uma normal nula não implica aceleração nula: a aceleração radial ainda vale g, fornecida pelo peso.

10.3 Qual vínculo está realmente presente?

Uma massa presa a um fio que descreve uma volta vertical obedece às mesmas expressões radiais, substituindo N por T, enquanto o fio permanecer esticado. A condição $T \geq 0$ leva ao mesmo limiar de rapidez para completar o círculo ideal.

Uma haste rígida pode exercer força nos dois sentidos ao longo de seu eixo; uma guia fechada pode receber o corpo por paredes opostas. Nessas situações, a restrição unilateral não é a mesma. Não se deve transferir automaticamente o valor $\sqrt{5gR}$ para qualquer dispositivo que imponha uma trajetória circular.

Quando N ou T chega a zero, verifique se esse estado é alcançável com $v^2 \geq 0$ a partir das condições iniciais. Após a separação, o movimento deve ser recalculado sob as forças restantes. A energia continua útil, mas a geometria e a equação radial circulares deixam de valer: reaplicá-las imporia o vínculo que acabou de desaparecer.

11

Diagramas de energia e estabilidade

Uma expressão de energia potencial contém informações dinâmicas que podem ser lidas graficamente. A inclinação determina a força; a diferença entre a energia mecânica e o potencial determina a energia cinética; a forma da curva organiza equilíbrios e regiões acessíveis.

11.1 Regiões permitidas e pontos de retorno

Para uma partícula em uma dimensão, em um potencial independente do tempo e sem trabalho de outras forças,

$$K(x) = E - U(x) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \geq 0. \tag{11.1}$$

Portanto, só são permitidas as posições em que $U(x) \leq E$. A distância vertical entre a linha horizontal E e a curva $U(x)$ representa a energia cinética. Quanto maior essa diferença, maior a rapidez.

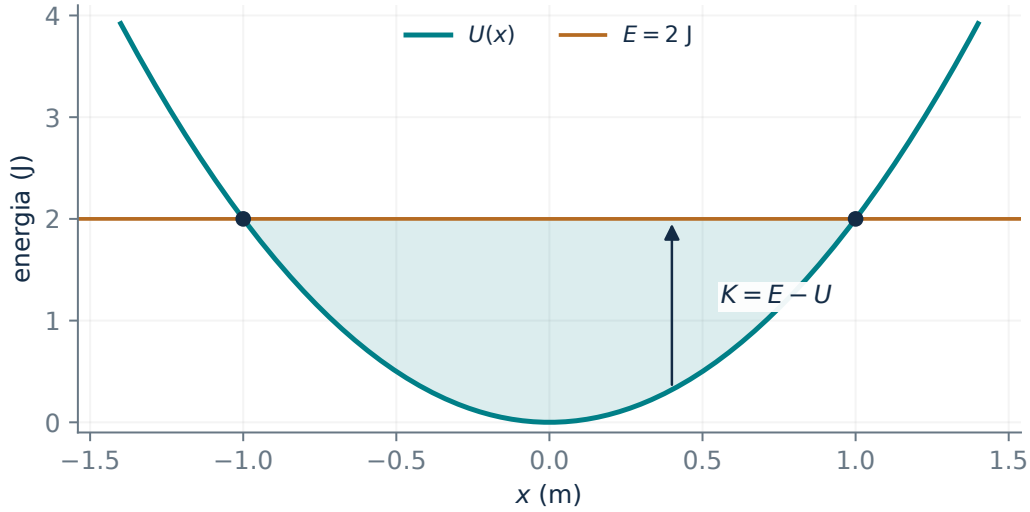


Figura 11.1: Para o potencial $U = kx^2/2$, com $k = 4\,\mathrm{N/m}$ e $E = 2\,\mathrm{J}$, o intervalo permitido é $-1\,\mathrm{m} \leq x \leq 1\,\mathrm{m}$. A diferença vertical $E - U$ é a energia cinética; as interseções são os pontos de retorno.

Uma posição onde $U = E$ tem $v = 0$. Se a inclinação do potencial ali for não nula, a força $F = -U'$ também não é nula e empurra a partícula de volta à região permitida: temos um ponto de retorno comum. A partícula não atravessa para a região em que o balanço exigiria energia cinética negativa.

Entretanto, $U = E$ também pode ocorrer em um equilíbrio com $U' = 0$. Nesse caso, é necessário examinar a dinâmica local. Estar em repouso exatamente no topo de uma barreira e chegar a um ponto de retorno com força não nula são situações distintas.

11.2 Equilíbrio e sentido da força

Uma posição de equilíbrio x_e satisfaz $F(x_e) = 0$, ou seja, $U'(x_e) = 0$. Para que a partícula permaneça nela, sua velocidade inicial também precisa ser zero.

Em um mínimo estrito de U, um pequeno deslocamento para a direita geralmente torna $U' > 0$ e, portanto, $F < 0$; para a esquerda, ocorre o contrário. A força tende a restaurar a posição. Esse é um equilíbrio estável. Sem dissipação, a partícula pode oscilar em torno dele, em vez de acomodar-se no mínimo.

Em um máximo estrito, a força tende a afastar a partícula após uma pequena perturbação: o equilíbrio é instável. Em uma região plana, U constante implica força nula; pequenos deslocamentos em repouso não geram uma força restauradora, caracterizando equilíbrio indiferente nesse intervalo.

Se U possui segunda derivada, o teste de Cálculo I ajuda: $U''(x_e) > 0$ indica mínimo local e $U''(x_e) < 0$, máximo local. Se $U''(x_e) = 0$, o teste é inconclusivo. Por exemplo, $U = \alpha x^4$ e $U = -\alpha x^4$, com $\alpha > 0$, têm segunda derivada nula na origem, mas estabilidades opostas. O comportamento da curva e o sentido da força resolvem a questão.

11.3 Um potencial com duas regiões de confinamento

Considere

$$U(x) = U_0 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right)^2, \qquad U_0 > 0,\ a > 0. \tag{11.2}$$

A derivada fornece a força

$$F(x) = -\frac{4U_0 x}{a^2} \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right). \tag{11.3}$$

Os equilíbrios são $x = -a, 0, a$. Os pontos $\pm a$ são mínimos com $U = 0$, enquanto $x = 0$ é um máximo local com $U = U_0$. Para $0 < E < U_0$, existem duas regiões permitidas desconectadas: uma em torno de cada mínimo. Uma partícula inicialmente em um desses poços não passa ao outro sem receber energia adicional.

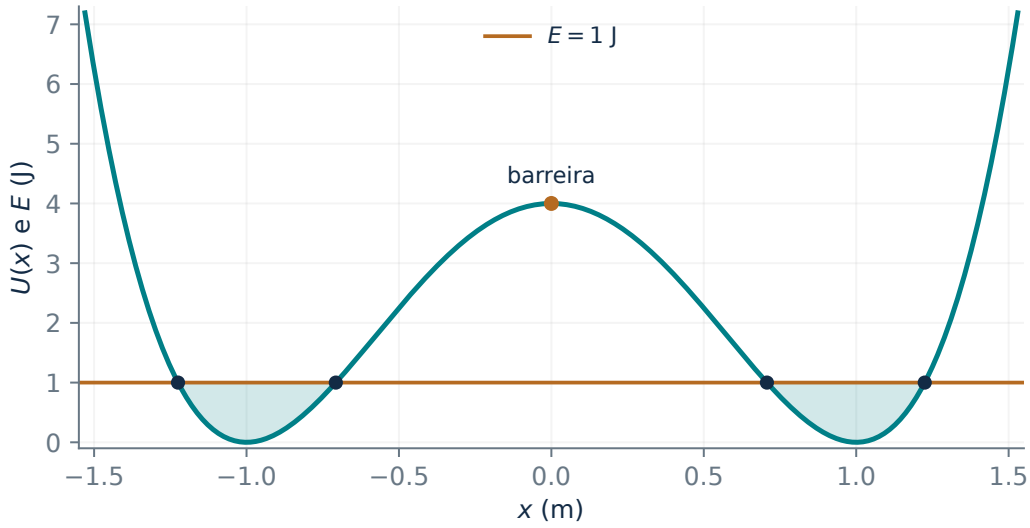


Figura 11.2: Potencial de dois poços, com $U_0 = 4\,\mathrm{J}$ e $a = 1\,\mathrm{m}$. Para $E = 1\,\mathrm{J}$, os intervalos permitidos ficam separados pela barreira central. As quatro interseções são pontos de retorno comuns para os movimentos em cada poço.

Para a energia representada na figura, $E/U_0 = 1/4$, a equação $U = E$ dá

$$\frac{x^2}{a^2} = 1 \pm \frac{1}{2}.$$

No poço direito, o intervalo é $a/\sqrt{2} \le x \le a\sqrt{3/2}$; o poço esquerdo possui o intervalo refletido. A energia inicial e a posição inicial determinam em qual região o movimento ocorre.

Se $E > U_0$, há energia para cruzar a posição central. No caso-limite $E = U_0$, a rapidez tenderia a zero no topo. Perto de $x = 0$, temos $E - U(x) \approx 2U_0x^2/a^2$, de modo que $|\dot{x}|$ é proporcional a $|x|$. A integral de tempo contém então $\int \mathrm{d}x/|x|$, que diverge ao aproximar-se de zero. A partícula pode aproximar-se assintoticamente do topo sem atravessá-lo em tempo finito nesse movimento ideal. A igualdade $E = U$ merece, portanto, interpretação além da álgebra.

Pausa para raciocinar

A partícula tem maior rapidez onde a força é maior?

Discussão. Não em geral. Em um potencial harmônico, a rapidez é máxima no mínimo, onde a força é zero. A força determina a aceleração local; a rapidez depende do trabalho acumulado e da condição inicial.

12

Dissipação e fronteiras do sistema

Forças dissipativas reduzem a energia mecânica disponível em um movimento, convertendo-a em formas como energia interna. Essa afirmação exige uma escolha de sistema. O trabalho do atrito sobre um corpo isolado e a energia térmica produzida no contato não são, em geral, a mesma quantidade.

12.1 Deslizamento sobre superfície fixa

Para um bloco que desliza sobre uma superfície fixa no referencial adotado, o atrito cinético é oposto à sua velocidade. Em cada pequeno trecho,

$$\mathrm{d}W_f = -f_k\,\mathrm{d}s = -\mu_k N\,\mathrm{d}s. \tag{12.1}$$

Se N e μ_k forem constantes,

$$W_f = -\mu_k N L, \tag{12.2}$$

onde L é a distância total deslizada. Se variam, devemos calcular $-\int \mu_k N\,\mathrm{d}s$. Ao fazer uma ida e volta sobre o mesmo trecho, o trabalho é negativo nas duas etapas: ele não se cancela como o trabalho de uma força conservativa.

Se o peso e a mola estiverem representados por potenciais e não houver outras transferências mecânicas,

$$E_{\mathrm{m},B} - E_{\mathrm{m},A} = W_f. \tag{12.3}$$

O lado direito negativo expressa a perda de energia mecânica. A energia total não desapareceu; precisamos ampliar a descrição para acompanhar seu destino.

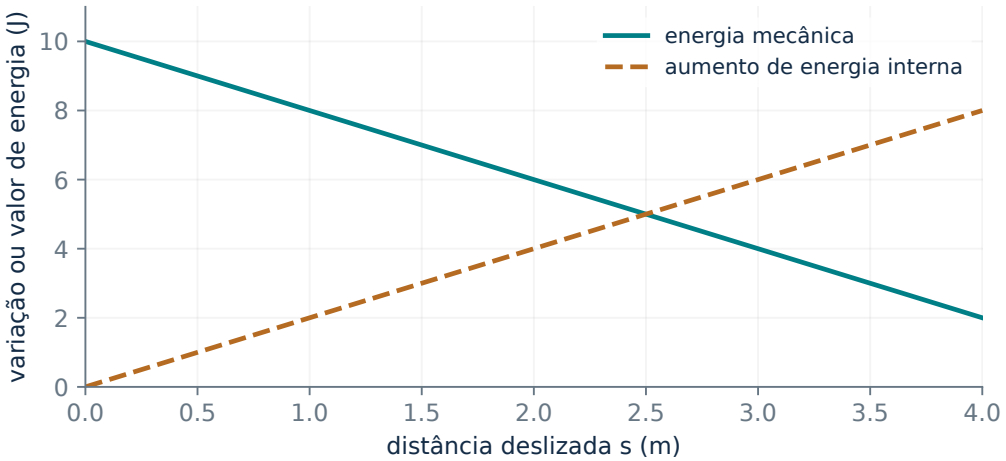


Figura 12.1: Em um deslizamento de sentido único sobre piso fixo, com atrito constante, a energia mecânica diminui linearmente com a distância percorrida. No exemplo, $E_{\mathrm{m}}(0) = 10\,\mathrm{J}$ e $f_k = 2\,\mathrm{N}$. A continuação do gráfico só faz sentido enquanto o regime de deslizamento existir.

12.2 A mesma situação, dois sistemas

Para o sistema constituído apenas pelo bloco, a força de atrito exercida pela mesa é externa. Em uma descrição de partícula, seu trabalho entra no teorema da energia cinética ou no balanço mecânico. Esse modelo descreve o movimento, mas não detalha o aquecimento do bloco e da mesa.

Para o sistema ampliado bloco + superfície + Terra, o atrito e a gravitação são interações internas. Se não houver transferência externa de energia e se as demais variações forem desprezíveis,

$$\Delta K + \Delta U_g + \Delta U_e + \Delta E_{\text{int}} = 0. \tag{12.4}$$

No modelo de contato seco idealizado, o aumento de energia interna associado ao deslizamento de superfícies inicialmente em equilíbrio térmico é a energia dissipada. Com superfície fixa e sem outras mudanças, $\Delta E_{\text{int}} = \mu_k N L$. Não se deve colocar esse aumento e, simultaneamente, o trabalho do mesmo atrito como transferência externa no balanço do sistema ampliado.



Figura 12.2: A escolha da fronteira muda a contagem. Para o bloco sozinho, o atrito é uma força externa que participa do balanço mecânico. No sistema ampliado, a interação de contato é interna e a redução de energia mecânica acompanha o aumento de energia interna.

> **Aquecimento e calor não são sinônimos**
>
> A energia interna pode aumentar pela dissipação no contato. Calor é uma transferência de energia associada a uma diferença de temperatura entre sistemas. Não é necessário haver transferência de calor através da fronteira para que o atrito aumente a energia interna de um sistema isolado.

12.3 Atrito sobre uma superfície móvel

Retome a esteira que se move com velocidade constante u para a direita. Um bloco inicialmente parado é colocado sobre ela, sem velocidade vertical relevante. Enquanto o bloco tem velocidade $v < u$, a força de atrito sobre ele é $+f\hat{\boldsymbol{\imath}}$, com $f = \mu_k m g$. Sua taxa de trabalho é $fv > 0$ quando $v > 0$.

A força que o bloco exerce sobre a esteira é $-f\hat{\boldsymbol{\imath}}$. O ponto da esteira no contato move-se com velocidade $u\hat{\boldsymbol{\imath}}$, de modo que a taxa de trabalho dessa reação é $-fu$. Somando as duas contribuições mecânicas,

$$\mathcal{P}_{f,\text{par}} = fv - fu = -f(u - v). \tag{12.5}$$

É o movimento *relativo* que controla a dissipação no par de superfícies. A taxa de conversão em energia interna é $f|u - v|$, sob as hipóteses do modelo. O trabalho positivo sobre o bloco pode coexistir com dissipação: o motor da esteira fornece a energia necessária.

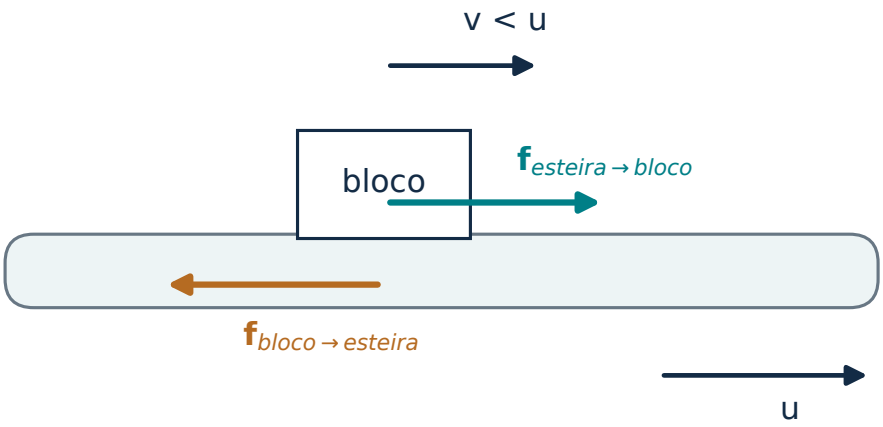


Figura 12.3: Esteira mantida a velocidade u e bloco com $0 < v < u$. O atrito acelera o bloco para a direita, enquanto a reação atua para a esquerda na esteira. As velocidades dos pontos de contato diferem durante o deslizamento.

Como $a = f/m = \mu_k g$, o tempo até o bloco alcançar u é $t_* = u/a$. Nesse intervalo, o deslocamento do bloco é $d_b = at_*^2/2 = u^2/(2a)$ e o da superfície da esteira é $d_e = ut_* = u^2/a$. Assim,

$$W_{f,b} = f d_b = \frac{1}{2} m u^2, \tag{12.6}$$

$$W_{f,e} = -f d_e = -m u^2, \tag{12.7}$$

$$\Delta E_{\text{int}} = f(d_e - d_b) = \frac{1}{2} m u^2. \tag{12.8}$$

Se a esteira mantém sua energia cinética, o motor deve fornecer mu^2 nesse processo ideal: metade transforma-se em energia cinética do bloco e metade em energia interna do contato. O módulo do trabalho sobre o bloco não mede sozinho toda a energia dissipada em uma superfície móvel.

No contato sem deslizamento, as velocidades dos pontos em contato são iguais. As potências do par de forças tangenciais se cancelam, embora cada uma possa ser não nula em um referencial. Nesse modelo ideal, o atrito estático transmite energia entre os corpos sem produzir a dissipação de deslizamento. Deformações reais podem introduzir perdas adicionais não incluídas nessa aproximação.

12.4 Mola com atrito: parar não é necessariamente permanecer

Considere um bloco de massa m ligado a uma mola horizontal, sobre piso fixo, passando por $x = 0$ com rapidez v_0 e movendo-se para $x > 0$. Escolha x como deformação positiva da mola. Durante o primeiro trecho, o trabalho do atrito até a primeira parada em $x = d$ é $-\mu_k mgd$. Logo,

$$\frac{1}{2} k d^2 + \mu_k mgd = \frac{1}{2} m v_0^2. \tag{12.9}$$

A raiz positiva é

$$d = \frac{-\mu_k mg + \sqrt{(\mu_k mg)^2 + kmv_0^2}}{k}. \tag{12.10}$$

Para $\mu_k \to 0$, recuperamos $d = v_0\sqrt{m/k}$. O atrito reduz a primeira deformação máxima porque parte da energia cinética deixa de ficar armazenada elasticamente.

Na parada, a força elástica tem módulo kd. Para permanecer parado, o bloco precisa de um atrito estático de mesmo módulo e sentido oposto. Portanto,

$$kd \le \mu_s mg \tag{12.11}$$

é a condição de repouso possível. Se ela falhar, o bloco inicia o retorno e o atrito cinético muda de sentido. A energia localiza a primeira parada; o teste estático decide o regime posterior.

EXEMPLO 9 Uma primeira parada seguida de retorno

Para $m = 1{,}00\,\mathrm{kg}$, $k = 100\,\mathrm{N/m}$, $v_0 = 2{,}00\,\mathrm{m/s}$, $\mu_k = 0{,}20$ e $\mu_s = 0{,}30$, a equação (12.10) dá $d = 0{,}181\,\mathrm{m}$. Nesse ponto, $kd = 18{,}1\,\mathrm{N}$, enquanto $\mu_s mg = 2{,}94\,\mathrm{N}$. O bloco não pode permanecer parado: retorna. A perda mecânica até a primeira parada é $\mu_k mgd = 0{,}355\,\mathrm{J}$, e o restante dos $2{,}00\,\mathrm{J}$ iniciais está na mola.

12.5 Outras forças de resistência

Em um fluido em repouso, um modelo linear de arrasto é $\boldsymbol{F}_d = -b\boldsymbol{v}$, com $b > 0$. Sua potência é $\boldsymbol{F}_d \cdot \boldsymbol{v} = -bv^2 \le 0$. Em um modelo quadrático, $\boldsymbol{F}_d = -cv\boldsymbol{v}$ e a potência é $-cv^3$. As unidades são $[b] = \mathrm{kg/s}$ e $[c] = \mathrm{kg/m}$.

O trabalho dessas forças exige, em geral, conhecer o movimento: $W_d = -\int bv^2\,\mathrm{d}t$ ou $-\int cv^3\,\mathrm{d}t$. Não podemos substituí-lo por uma diferença de potencial dependente apenas da posição. Em um fluido que também se move, o arrasto depende da velocidade relativa ao fluido; como no caso da esteira, seu trabalho sobre o corpo no laboratório pode ter outro sinal.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se as forças internas de um sistema se cancelam em pares, seus trabalhos também se cancelam?
>
> *Discussão.* Não em geral. Para um par, $\boldsymbol{F}_{2\to1} \cdot \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{F}_{1\to2} \cdot \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{F}_{2\to1} \cdot (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)$. As forças se cancelam na soma vetorial, mas as velocidades dos pontos em que atuam podem ser diferentes.

13

Potência e ritmo da transferência

Dois processos podem realizar o mesmo trabalho em tempos muito diferentes. A potência mede a rapidez com que a energia é transferida ou transformada. Ela complementa a energia, que informa uma quantidade acumulada.

13.1 Potência média e instantânea

Se uma força realiza trabalho W em um intervalo Δt, sua potência média nesse intervalo é

$$\overline{\mathcal{P}} = \frac{W}{\Delta t}. \tag{13.1}$$

Se $W(t)$ representa o trabalho acumulado até o instante t, a potência instantânea é

$$\mathcal{P} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}. \tag{13.2}$$

Da definição de trabalho ao longo do movimento,

$$\boxed{\mathcal{P} = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} = Fv\cos\phi}. \tag{13.3}$$

Para corpos que não podem ser tratados como partículas ou em translação, a velocidade relevante é a do ponto de aplicação da força. A potência é positiva quando essa força transfere energia mecânica no sentido do movimento, negativa quando retira e nula quando é perpendicular à velocidade ou quando o ponto está instantaneamente parado.

A soma das potências de todas as forças sobre uma partícula é, pela equação (7.4),

$$\sum_{\alpha}\mathcal{P}_{\alpha} = \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}. \tag{13.4}$$

Uma potência constante se acumula em trabalho linear no tempo, $W = \mathcal{P}\Delta t$. Para potência variável, $W = \int \mathcal{P}(t)\,\mathrm{d}t$. Em geral, o produto da força média pela velocidade média não é a potência média, pois a média de um produto não precisa ser o produto das médias.

13.2 Elevar uma carga

Uma carga de massa m sobe verticalmente com velocidade v positiva para cima e aceleração a. Desprezando outras resistências, a segunda lei dá

$$T - mg = ma, \qquad T = m(g+a). \tag{13.5}$$

A potência mecânica transmitida pela corda é

$$\mathcal{P}_T = Tv = m(g+a)v. \tag{13.6}$$

Sua decomposição física é

$$\mathcal{P}_T = mgv + mav = \frac{\mathrm{d}U_g}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}. \tag{13.7}$$

Uma parte aumenta a energia potencial e outra aumenta a cinética. A velocidade constante, a potência necessária é mgv mesmo que a potência resultante sobre a carga seja zero: peso e tração têm potências opostas.

EXEMPLO 10 Potência mecânica e rendimento

Um elevador transporta massa total 500 kg a 2,00 m/s para cima, com velocidade constante. Sem outras resistências ou contrapeso no modelo, a potência útil é

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = mgv = 9{,}80\,\text{kW}.$$

Se o rendimento global é $\eta = 0{,}80$, definido por $\eta = \mathcal{P}_{\text{útil}}/\mathcal{P}_{\text{entrada}}$, a potência de entrada é 12,25 kW. A diferença transforma-se em outras formas de energia no acionamento. Um sistema com contrapeso exigiria outro balanço.

13.3 Movimento sob potência constante

Considere uma partícula que se move em linha reta com $v_0 > 0$, sem resistência, impulsionada por uma força no sentido da velocidade. Se a potência fornecida é constante, $\mathcal{P}_0 > 0$,

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_0 \quad \Longrightarrow \quad K(t) = K_0 + \mathcal{P}_0 t. \tag{13.8}$$

Logo,

$$v(t) = \sqrt{v_0^2 + \frac{2\mathcal{P}_0}{m}t}, \qquad F(t) = \frac{\mathcal{P}_0}{v(t)}. \tag{13.9}$$

A rapidez aumenta, mas a força e a aceleração diminuem. Potência constante e força constante são hipóteses diferentes. Para força constante, a rapidez seria linear no tempo; para potência constante neste modelo, cresce como a raiz de uma função linear.

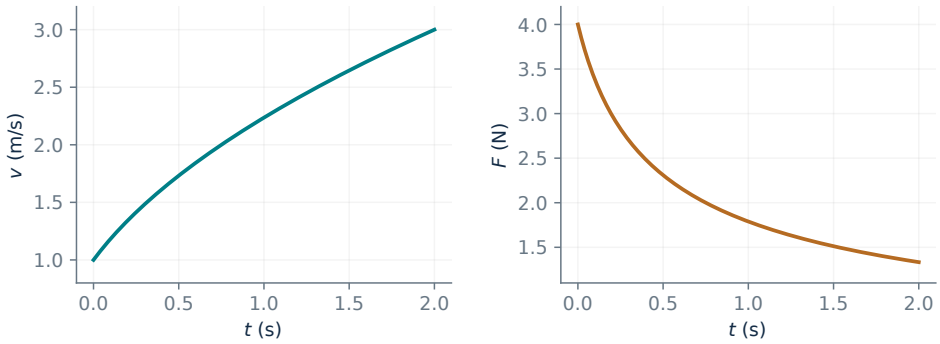


Figura 13.1: Movimento ideal com $m = 2\,\text{kg}$, $v_0 = 1\,\text{m/s}$ e potência constante $\mathcal{P}_0 = 4\,\text{W}$. A rapidez cresce enquanto a força necessária diminui. Os dois gráficos têm unidades e escalas próprias.

Integrando a velocidade, também obtemos

$$x(t) - x_0 = \frac{m}{3\mathcal{P}_0}\left[\left(v_0^2 + \frac{2\mathcal{P}_0 t}{m}\right)^{3/2} - v_0^3\right]. \tag{13.10}$$

Não é necessário resolver uma equação diferencial avançada: integramos a taxa de energia e depois uma potência de uma função linear.

O modelo não pode ser iniciado literalmente do repouso com força finita e potência positiva constante, pois $F = \mathcal{P}_0/v$ diverge quando $v \to 0$. Um acionamento real possui limites de força ou torque e atravessa outro regime na partida. A condição $v_0 > 0$ torna explícita a região de validade da solução usada.

13.4 Potência para vencer resistências

Em movimento retilíneo a velocidade constante sobre piso horizontal, suponha resistência total de módulo $f_0 + cv^2$, com ar em repouso. A força motora deve ter esse mesmo módulo, e a potência mecânica requerida é

$$\mathcal{P}_{\text{req}} = (f_0 + cv^2)v = f_0 v + cv^3. \tag{13.11}$$

O termo cúbico explica por que elevar a velocidade pode exigir um aumento muito maior de potência. Se só o arrasto quadrático for relevante e a potência disponível for $\mathcal{P}_0$, a velocidade de regime constante satisfaz

$$v_{\text{reg}} = \left(\frac{\mathcal{P}_0}{c}\right)^{1/3}. \tag{13.12}$$

Dobrar a velocidade exige oito vezes a potência aerodinâmica no mesmo valor de c. O coeficiente contém propriedades do corpo e do fluido; não é universal.

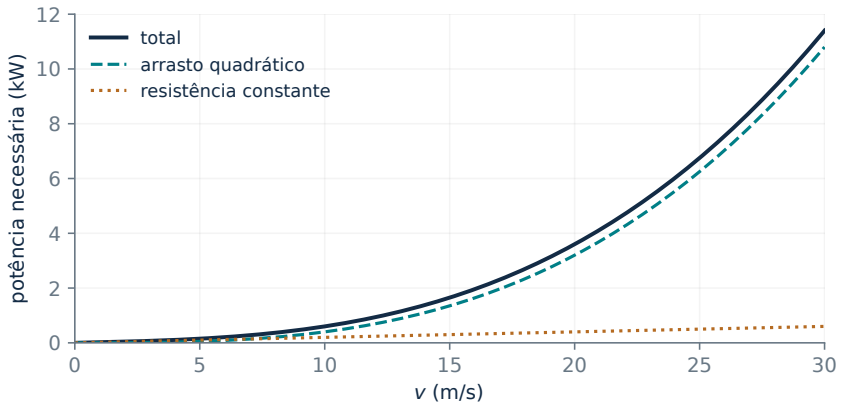


Figura 13.2: Potência necessária para manter velocidade constante contra resistência $f_0 + cv^2$, com $f_0 = 20\,\text{N}$ e $c = 0{,}40\,\text{kg/m}$. A parcela de arrasto cresce com v^3, dominando em velocidades maiores.

Se a potência motora disponível excede a das resistências em um instante, há aumento de energia cinética. Se é menor, o veículo desacelera. No modelo de partícula,

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{\text{motor}} - f_0 v - cv^3. \tag{13.13}$$

Essa equação permite interpretar a evolução sem precisar resolvê-la analiticamente. O regime de velocidade constante é um balanço de potências e, para $v > 0$, também um balanço de forças.

Leitura de gráficos. A área algébrica de um gráfico $\mathcal{P} \times t$ fornece trabalho. Se a potência cresce linearmente de zero até $\mathcal{P}_1$ em tempo τ, a energia transferida é $\mathcal{P}_1\tau/2$. Recuperar a força exige conhecer também a velocidade e sua orientação.

14

Escolher e combinar os métodos

Uma solução eficiente começa por reconhecer a informação pedida. Para acelerações, trações, normais e limites de aderência, as equações de Newton costumam ser indispensáveis. Para relacionar velocidades e configurações, o trabalho e a energia podem eliminar etapas. Os métodos devem produzir respostas compatíveis no mesmo modelo físico.

14.1 Energia de um sistema vinculado

Para várias partículas, aplicamos o teorema da energia cinética a cada uma e somamos:

$$\Delta K_{\text{tot}} = \sum_i \sum_\alpha W_{\alpha \to i}, \qquad K_{\text{tot}} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2. \tag{14.1}$$

Não se deve substituir automaticamente K_{tot} por $M v_{\text{CM}}^2/2$: movimentos relativos e rotação também podem contribuir. Além disso, o trabalho das forças internas não desaparece automaticamente. Interações conservativas internas podem ser incorporadas em um potencial; outras podem aumentar a energia interna. Cordas ideais e polias em apoios fixos frequentemente transferem energia entre os corpos sem alterar a soma mecânica, mas isso precisa ser demonstrado usando o vínculo.

No sistema de rampa e massa suspensa do capítulo 3, as potências das trações sobre as duas massas são $T\dot{x}$ e $-T\dot{y}$. Como $\dot{x} = \dot{y}$, sua soma é zero. A tração realiza trabalho positivo em um corpo e negativo no outro, com módulos iguais no mesmo intervalo. É essa combinação de forças e velocidades, não apenas a terceira lei, que permite eliminá-la do balanço de energia das massas.

14.2 Reencontrar a dinâmica da polia móvel

Na polia móvel do capítulo 3, q e y são positivos para baixo e satisfazem $2q + y = C$. Portanto, $\dot{y} = -2\dot{q}$. A soma das energias cinéticas é

$$K = \frac{1}{2} M \dot{q}^2 + \frac{1}{2} m \dot{y}^2 = \frac{1}{2} (M + 4m) \dot{q}^2. \tag{14.2}$$

A massa que se desloca com o dobro da rapidez contribui com quatro vezes sua massa ao coeficiente dessa expressão. Não se trata de uma massa nova: é o efeito do vínculo na energia cinética escrita em uma única coordenada.

Os potenciais gravitacionais, com coordenadas para baixo, são $-Mgq$ e $-mgy$. Usando o vínculo,

$$U = -Mgq - mgy = (2m - M)gq + C'. \tag{14.3}$$

As potências das trações sobre as massas são $-2T\dot{q}$ e $-T\dot{y}$, cuja soma é $-T(2\dot{q} + \dot{y}) = 0$. Com os apoios fixos e sem perdas, a energia mecânica se conserva:

$$\frac{1}{2} (M + 4m) \dot{q}^2 + (2m - M) gq = E. \tag{14.4}$$

Entre uma posição inicial q_0 e outra q,

$$\dot{q}^2 = \dot{q}_0^2 + 2g\frac{M-2m}{M+4m}(q-q_0). \tag{14.5}$$

Reconhecemos a relação de aceleração constante com $a_q = g(M-2m)/(M+4m)$, exatamente a equação (3.12). Também poderíamos derivar a energia no tempo e, onde $\dot{q} \neq 0$, cancelar esse fator. Nos instantes de parada, a equação de Newton continua a fornecer a aceleração sem exigir divisão pela velocidade.

> **O que ainda exige a segunda lei**
>
> O balanço de energia eliminou a tração e encontrou a relação entre rapidez e posição. Para determinar T, retornamos ao diagrama de uma massa. Se uma corda afrouxar, as relações de comprimento usadas aqui deixam de representar o movimento.

14.3 Um percurso por trechos: rampa, atrito e mola

Um bloco parte do repouso a uma altura H em uma rampa lisa e chega suavemente a um piso horizontal. No piso, percorre uma distância d antes de atingir uma mola e depois a comprime por x. Todo o trecho horizontal tem atrito cinético μ_k, inclusive durante a compressão. A mola é ideal, de constante k, e a transição é modelada sem impactos ou perdas adicionais.

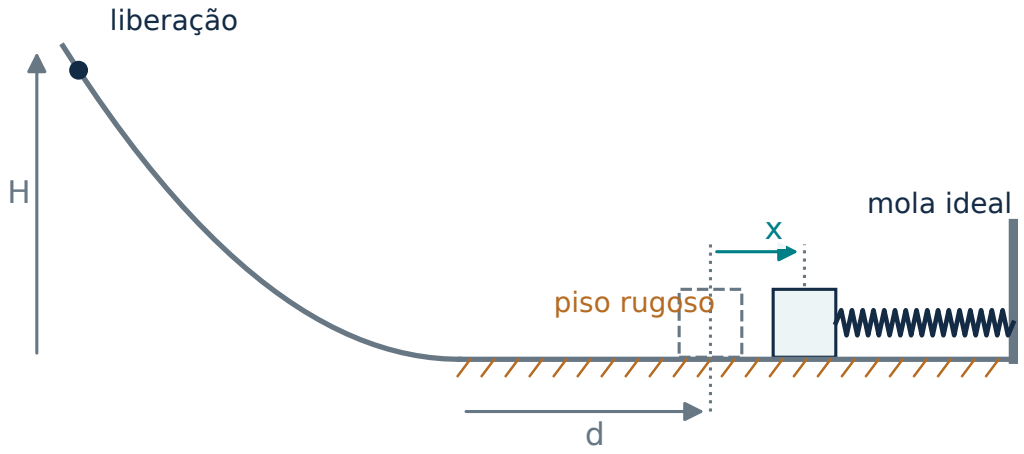


Figura 14.1: Percurso integrado: descida sem atrito, piso rugoso e compressão de mola. A distância sujeita ao atrito até a primeira parada é $d + x$. A altura inicial fornece energia gravitacional; a compressão e a dissipação repartem essa energia.

Escolha o potencial gravitacional zero no piso. Até a primeira parada, a normal é perpendicular ao movimento nos trechos considerados. O balanço global é

$$mgH = \frac{1}{2}kx^2 + \mu_k mg(d+x). \tag{14.6}$$

Essa igualdade pode ser obtida somando três balanços, um para cada trecho, ou diretamente entre a liberação e a parada. As duas rotas de cálculo são equivalentes. Antes de resolver a compressão, verificamos se o bloco alcança a mola: deve haver energia cinética positiva em sua entrada, isto é, $H > \mu_k d$.

EXEMPLO 11 Compressão e retorno à rampa

Tome $m = 1{,}00\,\mathrm{kg}$, $H = 1{,}00\,\mathrm{m}$, $d = 1{,}00\,\mathrm{m}$, $k = 200\,\mathrm{N/m}$, $\mu_k = 0{,}20$ e $\mu_s = 0{,}30$. A energia ao chegar à mola é $mg(H - \mu_k d) = 7{,}84\,\mathrm{J}$. A equação da primeira parada é

$$(100\,\mathrm{N/m})x^2 + (1{,}96\,\mathrm{N})x = 7{,}84\,\mathrm{J},$$

cuja raiz positiva é $x = 0{,}270\,\mathrm{m}$. A força da mola nesse ponto é 54,1 N, maior que o máximo estático 2,94 N, e o bloco retorna. Ao alcançar novamente a rampa, o atrito terá atuado na ida e na volta sobre distância total $2(d + x)$. A altura de retorno é

$$H_r = H - 2\mu_k(d + x) = 0{,}492\,\mathrm{m}.$$

O valor positivo confirma que ele chega à rampa no retorno. Nesse último trecho liso, sua energia cinética se converte em potencial gravitacional.

14.4 Perguntas que orientam uma solução

Se a força é conhecida como função do tempo e se pede a evolução temporal, integrar a segunda lei pode ser o caminho mais direto. Se a força é dada pela posição e a pergunta relaciona rapidez e distância, calcular trabalho costuma ser mais simples. Se há normal ou tração a determinar, a energia deve ser acompanhada de equações de força.

Se o movimento muda de regime, marque os eventos que separam os trechos: início de deslizamento, parada, contato com mola, perda de apoio ou afrouxamento de corda. Em cada trecho, use os modelos válidos e transporte as condições finais como condições iniciais do seguinte.

Ao verificar a resposta, procure unidades corretas, respeito às desigualdades de contato, energia cinética não negativa em todo trecho acessível e limites coerentes. Fazer $\mu_k \to 0$, $k \to 0$ ou uma massa tender a um valor de equilíbrio costuma revelar erros de sinal ou de vínculo. Essas verificações expressam a física da solução, e não apenas um procedimento algébrico.

Problemas para consolidar

Os problemas a seguir retomam pontos de decisão da aula. Antes de ler cada comentário, construa os diagramas, escolha o sistema e explique por que o método adotado fornece a grandeza pedida. Use $g = 9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$ nos resultados numéricos.

15.1 Uma rampa com dois regimes

Problema. Um bloco é liberado do repouso sobre uma rampa fixa de 25°, com $\mu_s = 0{,}50$ e $\mu_k = 0{,}30$. Ele desliza? Se receber um pequeno impulso para baixo e passar a deslizar com rapidez $1{,}00\,\mathrm{m/s}$, qual será sua rapidez após $2{,}00\,\mathrm{m}$ de descida?
Comentário. Inicialmente, $\tan 25^\circ = 0{,}466 < 0{,}50$, portanto o atrito estático pode manter o repouso. Depois do impulso, o regime cinético é outro: a aceleração para baixo é

$$a = g(\sin 25^\circ - 0{,}30\cos 25^\circ) = 1{,}48\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pela dinâmica e pela cinemática, $v^2 = v_0^2 + 2aL$. Pela energia, $mv^2/2 - mv_0^2/2 = mgL\sin 25^\circ - \mu_k mgL\cos 25^\circ$. Ambas fornecem $v = 2{,}63\,\mathrm{m/s}$. A possibilidade de repouso inicial e a aceleração de um bloco já deslizando são compatíveis porque os modelos estático e cinético são distintos.

15.2 Limites estáticos de um sistema

Problema. Um bloco de massa $4{,}00\,\mathrm{kg}$ em rampa de 30° está ligado por corda e polia fixa ideais a uma massa m_2. Com $\mu_s = 0{,}20$, encontre o intervalo de m_2 para o qual o repouso é possível e o sentido do atrito em cada parte do intervalo.
Comentário. A desigualdade (3.3) dá

$$|m_2 - 2{,}00\,\mathrm{kg}| \le 0{,}693\,\mathrm{kg}.$$

Logo, $1{,}31\,\mathrm{kg} \le m_2 \le 2{,}69\,\mathrm{kg}$. Se $m_2 < 2{,}00\,\mathrm{kg}$, o atrito sobre o bloco aponta para cima da rampa; se $m_2 > 2{,}00\,\mathrm{kg}$, aponta para baixo. No valor central ele é nulo. Nos limites, seu módulo é o máximo estático; no interior, é menor.

15.3 Polia móvel e energia cinética

Problema. No sistema de polia móvel do capítulo 3, tome $M = 3{,}00\,\mathrm{kg}$ e $m = 1{,}00\,\mathrm{kg}$. Partindo do repouso, quanto vale a rapidez de cada massa depois de M descer $0{,}500\,\mathrm{m}$? Determine também a tração.

Comentário. O vínculo faz m subir $1{,}00\,\mathrm{m}$ e ter rapidez duas vezes maior que a de M. A redução líquida do potencial é $Mg(0{,}500) - mg(1{,}00) = 4{,}90\,\mathrm{J}$. Se v é a rapidez de M,

$$\frac{1}{2}(3{,}00\,\mathrm{kg})v^2 + \frac{1}{2}(1{,}00\,\mathrm{kg})(2v)^2 = 4{,}90\,\mathrm{J},$$

portanto $v = 1{,}18\,\mathrm{m/s}$ e a outra rapidez é $2{,}37\,\mathrm{m/s}$. Pela dinâmica, $a_M = g/7 = 1{,}40\,\mathrm{m/s^2}$ para baixo e $T = m(g + 2a_M) = 12{,}6\,\mathrm{N}$. Usar a soma simples das massas na energia perderia o fator quatro associado ao vínculo.

15.4 Trabalho variável e região acessível

Problema. Uma partícula de $1{,}00\,\mathrm{kg}$ parte do repouso em $x = 0$ sob a única força horizontal $F_x = F_0(1 - 2x/L)$, com $F_0 = 12{,}0\,\mathrm{N}$ e $L = 2{,}00\,\mathrm{m}$. Encontre a rapidez em $x = L/2$ e a primeira posição de retorno. Qual a aceleração na parada?

Comentário. Pelo teorema da energia cinética,

$$K(x) = F_0\left(x - \frac{x^2}{L}\right).$$

Em $L/2$, $K = F_0 L/4 = 6{,}00\,\mathrm{J}$, logo $v = \sqrt{12}\,\mathrm{m/s} = 3{,}46\,\mathrm{m/s}$. A próxima raiz de $K(x) = 0$ é $x = L$. Ali, $F_x = -F_0$ e $a_x = -12{,}0\,\mathrm{m/s^2}$: o corpo está instantaneamente parado, mas retorna. No intervalo $0 < x < L$, $K > 0$, confirmando que não há parada anterior.

15.5 Uma volta circular e a altura de liberação

Problema. Uma partícula chega à base de um círculo vertical interno de raio R após ser liberada do repouso a uma altura $H = 3R$ em pista lisa. Encontre a rapidez e a normal no topo. Compare com o limiar de volta completa.

Comentário. Na base, $v_0^2 = 6gR$. No topo, $v_t^2 = 6gR - 4gR = 2gR$. A equação radial dá

$$N_t + mg = m\frac{v_t^2}{R}, \qquad N_t = mg > 0.$$

O limiar exige $H \geq 5R/2$, satisfeito neste caso. A normal não é uma contribuição ao potencial e não foi necessária para calcular a rapidez, mas sua positividade confirma o contato. Se H fosse apenas $2R$, a energia algébrica permitiria $v_t = 0$, porém o contato unilateral não poderia completar essa trajetória.

15.6 Encontrar força e estabilidade pelo potencial

Problema. Para $U(x) = \alpha x^4 - \beta x^2$, com $\alpha > 0$ em $\mathrm{J/m^4}$ e $\beta > 0$ em $\mathrm{J/m^2}$, determine a força, os equilíbrios e suas estabilidades. Qual é a energia necessária para alcançar a posição central a partir do fundo de um dos poços?
Comentário. A força é $F = -4\alpha x^3 + 2\beta x$. Os equilíbrios são $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{\beta/(2\alpha)}$. Como $U'' = 12\alpha x^2 - 2\beta$, a origem é instável e os outros dois são estáveis. O potencial nos mínimos é $-\beta^2/(4\alpha)$ e na origem é zero. A diferença de energia é $\beta^2/(4\alpha)$. Para atravessar a barreira em tempo finito em um movimento conservativo, a energia deve superar o topo; na igualdade, o caso-limite merece a análise temporal discutida no capítulo 11.

15.7 Trabalho do atrito e energia interna

Problema. Uma esteira move-se a $u = 2{,}00\,\mathrm{m/s}$. Um bloco de $1{,}00\,\mathrm{kg}$ é colocado sobre ela inicialmente parado, com $\mu_k = 0{,}25$. No intervalo até o bloco acompanhar a esteira, encontre o trabalho do atrito sobre o bloco, a energia dissipada no par e a energia fornecida pelo motor para compensar a reação sobre a esteira.
Comentário. O tempo é $t_* = u/(\mu_k g) = 0{,}816\,\mathrm{s}$. O trabalho sobre o bloco é sua variação de energia cinética, $W_b = mu^2/2 = 2{,}00\,\mathrm{J}$, positivo. O deslocamento relativo das superfícies é $u^2/(2\mu_k g) = 0{,}816\,\mathrm{m}$, portanto a energia dissipada é $\mu_k mg$ vezes essa distância, também $2{,}00\,\mathrm{J}$. O motor fornece $mu^2 = 4{,}00\,\mathrm{J}$ para manter a velocidade da esteira. A soma dos trabalhos mecânicos do par de atritos é negativa, embora o trabalho sobre o bloco seja positivo.

15.8 Potência constante e escolha do intervalo

Problema. Um corpo de $2{,}00\,\mathrm{kg}$ move-se em linha reta a $1{,}00\,\mathrm{m/s}$. Um acionamento fornece potência constante de $4{,}00\,\mathrm{W}$, sem resistência. Qual é a rapidez após $2{,}00\,\mathrm{s}$ e qual é a força nesse instante? Por que o modelo requer cuidado para uma partida do repouso?
Comentário. O trabalho fornecido é $8{,}00\,\mathrm{J}$. Como $K_0 = 1{,}00\,\mathrm{J}$, temos $K = 9{,}00\,\mathrm{J}$ e $v = 3{,}00\,\mathrm{m/s}$. A força instantânea é $F = \mathcal{P}/v = 1{,}33\,\mathrm{N}$. Se impuséssemos a mesma potência positiva desde $v = 0$, a força exigida seria ilimitada. Uma partida real precisa de um regime limitado por força ou torque antes de aproximar o modelo de potência constante.

Continuidade do estudo

A descrição vetorial, os diagramas de corpo livre e os balanços de energia passam a formar uma base comum. Nas próximas aulas, essa base permitirá estudar sistemas de partículas, colisões e rotação, acrescentando novas grandezas quando elas forem necessárias. Ao reutilizar um resultado, preserve as hipóteses sob as quais ele foi deduzido: é essa continuidade que permite aumentar a profundidade matemática sem perder o significado físico.

Referências e leituras

Materiais universitários abertos consultados

[1] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Curso de 2016; notas corrigidas em 2022. Capítulo 8, *Applications of Newton's Second Law*: contatos, atrito, polias e vínculos. Capítulo 9, *Circular Motion Dynamics*: projeções radiais e forças de vínculo. Capítulo 8; capítulo 9.

[2] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Capítulo 13, *Energy, Kinetic Energy, and Work*: construção do trabalho, produto escalar, energia cinética e integração ao longo do movimento. Capítulo 14, *Potential Energy and Conservation of Energy*: forças conservativas, potenciais, diagramas e balanços de energia. Capítulo 13; capítulo 14. Índice oficial do texto aberto.

Livros de referência e aprofundamento

As apresentações e os sumários públicos das editoras foram usados para confrontar a abrangência e a progressão dos assuntos. Não houve consulta integral aos livros comerciais nesta produção. O texto, as deduções, os exemplos e as figuras desta aula têm exposição própria.

[3] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentals of Physics, Extended*. 12. ed. Wiley. Capítulos 6, 7 e 8: aplicações das leis de Newton, energia cinética e trabalho, energia potencial e conservação. Página e sumário oficiais.

[4] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *University Physics with Modern Physics*. 15. ed. Global Edition. Pearson, 2020. Capítulos 5, 6 e 7: aplicações das leis de Newton, trabalho e energia cinética, energia potencial e conservação da energia. Apresentação e sumário oficiais.

[5] KLEPPNER, Daniel; KOLENKOW, Robert. *An Introduction to Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2014. Capítulos 3 e 5: forças e equações de movimento; trabalho, energia, potenciais, diagramas e forças não conservativas. As notas mais avançadas do capítulo 5 ultrapassam a matemática exigida aqui. Apresentação e sumário oficiais.

Como aprofundar sem interromper a progressão

Para revisar diagramas e aplicações de força, acompanhe os capítulos iniciais de dinâmica de Halliday ou Young & Freedman. Depois, refaça as deduções de trabalho e potencial antes de ampliar a variedade de problemas. Kleppner & Kolenkow oferece maior aprofundamento conceitual; selecione inicialmente as seções de energia que usam integrais de uma variável.

As integrais de trajetória foram parametrizadas para manter o nível de Cálculo I. Não usamos gradiente, rotacional, equações de Lagrange, dinâmica de polias com inércia ou energia de rotação. Esses desenvolvimentos poderão ser acrescentados quando seus fundamentos matemáticos e físicos tiverem sido estabelecidos.